

Fakulteten för Teknik och Samhälle
Datavetenskap

Examensarbete
15 högskolepoäng, grundnivå

Designing for Re-Engagement
a review of theory and practice in Personal Informatics

Att designa för återengagemang
en granskning av teori och praktisk tillämpning inom självloggningssystem

Michelle Pantorp

Examen: Kandidatexamen 180 hp
Huvudområde: Datavetenskap
Program: Informationsarkitekt
Datum för slutseminarium: 2016-05-30

Handledare: Carl Magnus Olsson
Andrabedömare: Mia Persson

Resumé

Självloggning har blivit ett allt vanligare fenomen bland människor idag. I takt med utvecklingen av teknik som underlättar självloggning har samtidigt utbudet av självloggningssystem att välja mellan blivit allt större. Användare som frekvent byter mellan olika självloggningssystem indikerar att dessa ofta misslyckas med att stimulera ett långvarigt användarengagemang. Användarengagemang spelar således en viktig roll för självloggningssystem och den långsiktiga användningen av dessa. Detta arbete adresserar således problematiken med bristande användarengagemang inom självloggning i två steg. Det första steget är att ta fram en teoretisk modell över re-engagement genom en litteraturstudie över relevant teori inom användarengagemang fokuserat mot självloggningssystem. Arbetet med den teoretiska modellen visar varför det är givande att tänka på att designa för re-engagement för att fånga användning över tid jämfört med att endast designa för engagement. Det andra steget är att denna teoretiska modell sedan används för att analysera tre framgångsrika självloggningssystem och deras rapporterade användning. Denna rapporterade användning framkommer genom granskning av användarfeedback från forum och online-communities. Genom att applicera den teoretiska modellen på dessa tre självloggningssystem fås insikt i fem aktuella gap mellan designteori (fångat i den teoretiska modellen) och designpraktik (som representeras av självloggningssystemens implementioner) inom självloggning.

Nyckelord: Självloggning, självloggningssystem, användarengagemang, re-engagement, återengagemang, designval

Abstract

Personal Informatics and self-tracking has become an increasingly common phenomenon among people today. With the advances in technology that facilitates self-tracking the number of self-tracking systems to choose from has also increased. Users who frequently switch between self-tracking system indicate that these systems often fail to stimulate a long-term user engagement. User Engagement thus plays an important role in self-tracking and the long-term use of these systems. This work therefore addresses the problem with lack of user engagement within self-tracking in two steps. The first step is to develop a theoretical model of re-engagement through a literature review of relevant theory in user engagement. The theoretical model will show why it is important to think about designing for re-engagement to better capture long-term use. The second step is that the theoretical model is then used to analyze three successful self-tracking systems and the reported use of these. The reported use emerges by examining user feedback from forums and online communities. The result of this work will give insight into five current gaps between design theory (captured in the theoretical model) and design practice (represented by the implementations of self-tracking systems) within Personal Informatics.

Keywords: Personal Informatics, self-tracking, user engagement, re-engagement, design choices

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

2 Teoretisk bakgrund 2
2.1 Engagement 2
2.2 Disengagement 5
2.3 Motivationssystem 8
2.4 Relationer mellan människa och teknik 9
2.5 Teoretisk modell för re-engagement 12

3 Metod 17
3.1 Litteraturstudie och utveckling av teoretisk modell 18
3.2 Val av självloggningssystem 18
3.3 Datainsamling inom valda självloggningssystem 20
3.4 Analys av insamlad data 20
3.5 Avgränsningar i studien 21

4 Data 21
4.1 Lifelog 21
4.2 Lifesum 26
4.3 Strava 31

5 Diskussion 37
5.1 Applicering av den teoretiska modellen på insamlad data 37
5.2 Gapet mellan designteori och designpraktik 44

6 Slutsats 48

Referenser 50

Figur- och tabellförteckning

Figur 1: Människa-teknologi relationerna såsom beskrivits av Ihde 10
Figur 2: Användningsscenario för RunKeeper 11
Figur 3: Enigma-positioner i embodiment- och hermeneutic-relationerna 11
Figur 4: Lifelogs användargränssnitt för smarta telefoner 19
Figur 5: Lifesums användargränssnitt för smarta telefoner 19
Figur 6: Stravas användargränssnitt för smarta telefoner 20

Tabell 1: Teoretisk modell över re-engagement 16
Tabell 2: Sammanställning av resultat från Lifelog 26
Tabell 3: Sammanställning av resultat från Lifesum 30
Tabell 4: Sammanställning av resultat från Strava 37
Tabell 5: Identifierade aspekter i alterity-relationen med kommentarer och analys 37
Tabell 6: Identifierade aspekter i embodiment-relationen med kommentarer och analys 40
Tabell 7: Identifierade aspekter i hermeneutic-relationen med kommentarer och analys 41
Tabell 8: Identifierade aspekter i background-relationen med kommentarer och analys 43

1 Inledning

Självloggning har på senare år växt fram till ett mer och mer alldagligt fenomen med alltifrån mer hängivna och målinriktade konsumenter till konsumenter som använder systemen av ren nyfikenhet [1][2]. Gemensamt för alla självloggningssystem är att de stödjer insamling och reflektion över personlig information och kan därmed fungera som ett stöd för användare att bättre förstå sina beteendemönster [3]. Smarta mobiltelefoner med inbyggda sensorer har bidragit till detta genom att många självloggningssystem enkelt kan laddas ner som applikationer gratis eller köpas till en låg kostnad [1]. Stegräknare, aktivitetsarmband och smarta klockor är ytterligare exempel på teknologi som möjliggjort effektiv självloggning. Idag används dessa verktyg för självloggning inom många områden, speciellt inom hälsa och välmående där till exempel diet, vikt, sömn, stress och fysisk träning loggas [1]. Självloggning är i sig ingen nyhet utan människor har länge självrapporterat diverse aktiviteter och reflektioner under dagen med hjälp av dagböcker och/eller datorer men i takt med att tekniken har utvecklats har även området för självloggning växt [1].

Ett återkommande problem som identifierats inom självloggning är frekventa byten mellan olika självloggningssystem [1][4]. Denna typ av otålighet från användare är inte enbart knutet till självloggning utan även något som ofta kan ses för användning av applikationer på mobiltelefoner i allmänhet. Själva roten till detta är vad som brukar kallas user engagement, d.v.s. den delen av användarupplevelsen som är associerad med att bli fångad av teknologin och motiverad till användning [5]. Sådant användarengagemang har definierats som “the emotional, cognitive and behavioural connection that exists, at any point in time and possibly over time, between a user and a resource” [5, s.2]. Användarengagemang spänner således över såväl enstaka användningssessioner som långtidsrelationer mellan människor och teknologi och inkluderar även hur teknologi integreras i människans liv. Med andra ord har det uppstått ett behov av att skapa system som utöver att vara användbara även är engagerande och som fångar användarnas uppmärksamhet [6]. System som misslyckas med detta kommer resultera i att användare vänder sig någon annanstans för att utföra sina uppgifter. I relation till detta menar Gouveia et al. [7] att användarengagemang är en viktig aspekt för självloggningssystem som ska leda till förändrade beteendemönster. Tidigare studier som primärt fokuserat på den inverkan som självloggning har på beteende har lett till att funktioner designats för att ge relevant återkoppling kring beteendet [7], men samtidigt kan dessa funktioner endast ha en inverkan på beteendet om användare engagerar sig med dessa över tid [8].

För att adressera problemet med re-engagement tar denna studie sin utgångspunkt från en jämförelse mellan relaterad litteratur inom användarengagemang med de sätt som idag används inom självloggningssystem som haft särskilt stor genomslagskraft. Som analysverktyg för att angripa denna övergripande forskningsfråga tar denna studie därmed sitt avstamp i en teoretisk modell. För att fånga såväl perioder av lågintensiv användning och mer fokuserad användning omfattar denna modell samtliga former av relationer mellan människa och systemanvändning som Ohlin och Olsson [9] argumenterar för som relevanta inom självloggning. Den teoretiska modellen för re-engagement har utvecklats genom en litteraturstudie av två - för självloggningssystem - nyckelbegrepp inom användarengagemang: engagement och disengagement. Den framtagna teoretiska modellen används senare till att

analysera tre välkända självloggningssystem och dess rapporterade användning. Sådan användning baserar sig på granskning av forum och andra sociala medier för självloggningssystem som har särskilt starka sådana online-communities. Valet att fokusera på välkända självloggningssystem är motiverat av att etablerade system är särskilt troliga att innehålla designval som väl stimulerar användarengagemang. Välkända system har även en större användarbas vilket ökar sannolikheten för rik återkoppling via öppet tillgängliga online-communities.

Artikeln illustrerar såväl teoretiskt som praktiskt varför det är givande att tänka på att designa för re-engagement. Att designa för re-engagement kommer bättre fånga användning av självloggningssystem över tid än design för engagement som endast skulle fånga den nytta och värde som fås genom användning av systemet för stunden. Utifrån detta kommer artikeln göra två bidrag där det första är ett förslag på en teoretisk modell över re-engagement inom självloggningssystem, baserat på den information som kommit fram genom artikelsökningar inom engagement och disengagement. Denna modell inkluderar designval som stödjer användarengagemang över tid och inkluderar därför re-engagement såväl som engagement och disengagement. Det andra bidraget kommer från att visa hur modellen kan användas för att analysera självloggningssystem och deras online-communities. Detta innebär en teoretisk validering av modellens förmåga att skapa relevant praktisk nytta, vilket uttrycks i termer av gap mellan designpraktik (fångat i självloggningssystemens implementationer och deras online-communities) samt designteori (fångat i modellen). Detta gap valideras i sig genom feedback från en av de ledande aktörerna inom mobilteknik såväl på hårdvaru- som mjukvarusidan.

Arbetet mot detta mål börjar i sektion två genom att identifiera aspekter av engagement och disengagement från relaterad litteratur inom användarengagemang. Dessa identifierade aspekter ligger sedan till grund för utveckling av den teoretiska modellen. Därefter, i sektion tre, beskrivs övergripande det arbete som ligger bakom denna artikel. Sektion fyra innehåller den data som framkommit genom granskning av användarfeedback från utvalda självloggningssystems online-communities. Avslutningsvis diskuteras sedan, i sektion fem, den teoretiska modellen och appliceringen av denna samt de gap mellan designteori och designpraktik som kan ses efter att modellen applicerats.

2 Teoretisk bakgrund

I denna sektion presenteras de två, för självloggningssystem, grundläggande nyckelbegrepp inom användarengagemang: engagement och disengagement. Dessa används sedan som byggstenar i den föreslagna teoretiska modellen med fokus på re-engagement som detta arbete bygger på. I sektionen presenteras även motivationssystem som en viktig del inom självloggingssystem, vilket kommer spela en viktig roll för reflektionen i den senare diskussionen.

2.1 Engagement

O'Brien och Toms [6] menar att engagement uppstår när en användare upplever den estetiska presentationen av ett systems gränssnitt som tilltalande och när det finns motivation och intresse hos användaren att genomföra en uppgift. Utöver detta behöver även användaren uppleva att det finns tid till att använda systemet. För att kvarhålla engagement måste

användaren kunna fokusera sin uppmärksamhet och intresse i systemet där engagemanget är karakteriserat av positiva känslor. Ytterligare bör systemet möta användarens behov och ge lämplig och snabb återkoppling. Engagement uppstår med andra ord under den period av tid som användaren aktivt använder sig av ett självloggningssystem [7]. Dessa användningssessioner kan definieras av hur lång tid som användaren engagerar sig med systemet och av användarens mål med sessionen. Sessionerna kategoriseras som överblick, översyn och engagera där sessioner för överblick karakteriseras av snabb information utan någon direkt interaktion med systemet, sessioner för översyn och engagera inkluderar en vidare interaktion med funktionalitet i systemet med skillnaden att sessioner för engagera varar längre i tid än sessioner för översyn. Detta innebär t.ex. att överblick ger användaren nödvändig information antingen genom notifikationer eller som information på en telefons låsskärm där målet med sessioner av denna typ skulle kunna vara att motivera användaren till vidare interaktion med systemet. Under översyn och engagera startas systemet där målet för användaren under översyn skulle kunna vara att få mer detaljerad information än vad en överblick session kan ge men där varaktigheten av sessionen är begränsad till några få minuter. Sessioner för engagera inkluderar vidare interaktion med systemet och dess funktionalitet där målet för användaren skulle kunna vara att logga sin personliga information eller att jämföra tidigare insamlad information men att varaktigheten av sessioner av denna typ inte har någon tidsbegränsning.

För att ett system ska upplevas engagerande krävs det att systemet uppfyller någon form av nytta och behov hos människan och att systemet upplevs vara användbart [6]. Ett självloggningssystem som anses vara användbart kräver att systemet inkluderar grundläggande funktionalitet som uppfyller det behov som användaren har för effektiv självloggning. För ett självloggningssystem innebär detta att en användare bör kunna *kontrollera status* och *kontrollera historik*. Kontrollera status innebär att användaren kan se och avgöra sin status gällande t.ex. den nuvarande aktivitetsnivån och måluppfyllelsen [10]. Detta har visat sig genom att användare är intresserade av att se data som visar aktivitetsnivån för dagen för att lättare kunna avgöra huruvida det uppsatta målet kommer nås eller om vidare aktion bör vidtas för att bättre möta målet. På en stegräknare skulle detta kunna visa sig genom att en användare definierat ett dagligt mål på att gå 10 000 steg och där användaren kontrollerar sin status för att se hur många steg som tagits hittills. Genom att kontrollera status vid olika tillfällen under dagen kan användaren bättre avgöra om det kommer krävas en kvällspromenad för att uppfylla det dagliga målet eller om målet kommer uppnås utan någon extra promenad. Hur ofta en användare kontrollerar sin status kan variera mellan flera gånger på en dag till att vara begränsat till endast en gång om dagen [10]. Den stora skillnaden mellan att kontrollera status och kontrollera historik ligger i att status endast visar dagens prestationer och eventuellt mål för dagen medan historiken ger en samlad bild av prestationer över en längre tidsperiod och ger därmed en bättre bild kring eventuella långsiktiga mål. För att ytterligare exemplifiera kan en kaloriräknare användas där status visar antalet kalorier som intagits hittills under dagen samt hur många kalorier som totalt rekommenderas att intas under dagen för att uppfylla det dagliga målet medan historiken skulle visa antalet kalorier som intagits under en längre tidsperiod tillsammans med vilken påverkan som det dagliga kaloriintaget haft på det långsiktiga målet. Historik som visar data över en längre tidsperiod underlättar för användaren under reflektion att enklare identifiera mönster och trender som kan leda till förändrade beteendemönster [10].

Enkel åtkomst till grundläggande data anses öka användbarheten hos ett självloggningssystem då användaren utan större ansträngning kan komma åt information om sin status utan att behöva starta systemet [11]. För att reflektion ska kunna leda till förändrade beteendemönster måste den data som presenteras för användaren inte enbart vara enkel att komma åt, utan även vara korrekt och trovärdig [11]. Självloggningssystem som inkluderar andra *icke-smarta funktioner* såsom klocka eller alarmfunktion [12] har också visat sig ha en positiv inverkan på användbarheten av systemet. En aspekt av detta är att icke-smarta funktioner som inkluderats leder till att systemet anses vara mer praktiskt ur användarens perspektiv då antalet enheter som användaren använder sig av minskar till antal [13]. Samtidigt är det viktigt att tänka på att alla människor är olika med olika behov vilket ett självloggningssystem måste kunna stödja [13]. *Individuella olikheter* innebär att specifik funktionalitet kan vara viktig för vissa användare samtidigt som den kan vara oväsentlig för andra. Individuella olikheter utgår från att vissa användare ser en nytta i och upplever det praktiskt att t.ex. icke-smarta funktioner är inkluderade i självloggningssystem och därmed väljer att ersätta de traditionella enheterna för ändamålet medan andra inte ser samma nytta och istället väljer att behålla de traditionella enheterna. Den traditionella klockan som ersatts av aktivitetsband med inbyggd klocka är ett vanligt exempel på detta, eller smarta klockor som har inbyggda sensorer men som vissa individer ändå föredrar att enbart använda under träning. Funktionalitet är helt enkelt inte alltid dominerande för vad som driver individers rationalitet.

I de fall där självloggning strävar mot att leda till ändrade beteendemönster är det viktigt att ett *mål* kan definieras [14]. För att en uppgift ska kunna genomföras krävs det att ett mål tydligt kan identifieras tillsammans med vilka aktioner som krävs för att nå målet [15], dvs. vad Ohlin et al. kallar procedurellt stöd [14]. Locke och Latham [16] har med sin teori för målsättning fastställt den positiva effekten som målsättning har på prestationer. I jämförelse med en uppgift utan ett tydligt definierat mål, där användaren istället bli uppmanad till att göra sitt bästa, fann de att svårare mål konsekvent leder till högre prestationer så länge användaren är engagerad i målet och tror sig kunna uppfylla målet. Självloggningssystem som inkluderar stöd för måluppfyllelse, d.v.s. att användaren kan skapa ett tydligt mål och genom detta kan avgöra vad som krävs för att uppnå målet, är viktigt för att skapa engagement [15]. Självloggningssystem hanterar idag mål på olika sätt där vissa system inte alls har något stöd för mål medan andra inkluderar någon form av inställning av mål [14]. Inom självloggning har det visat sig att vissa användare börjar självlogga utan att ha identifierat ett förutbestämt mål eller i de fall där användare helt enkelt vill ha hjälp från systemet att fastställa målet [10]. Mål och belöningar har visat sig ha en influens på aktivitet där vissa användare endast engagerar sig för belöningarna [12].

Självloggning syftar ofta till att ge användare en ökad medvetenhet kring aktiviteter och beteenden och har visats sig leda till en *vilja att prestera mer* [12]. Under tiden som självloggning görs och i takt med att medvetenheten ökar kring den fysiska aktivitetsnivån och den inverkan som aktivitetsnivån har på beteendet har det visat sig att ibland leda till att även användarens prestation ökar. Självloggning under en längre tidsperiod kan även leda till att det utvecklas en högre nivå av medvetenheten kring det värde och den nytta som aktiviteterna ger i kontexten som de utförs [17]. Ett exempel på detta är den ökade medvetenheten som en användare får kring skillnad i antalet steg som tas beroende på om användaren arbetar hemifrån, där det är mer troligt att arbetet är stillasittande än om användaren är på sin arbetsplats och troligen mer i rörelse. Självloggning syftar även till att

ge människor möjlighet till att bättre förstå sina beteenden [3] där *upplevda positiva förändringar i beteendet* i många fall leder till engagement [17][12] och resulterar ofta i att systemen används över en längre tid. Självloggning som leder till att människor ser en positiv förändring avseende det som loggas, t.ex. kroniska besvär som minskar, ökat självförtroende eller viktnedgång har även en positiv effekt på den långvariga användningen av systemet. Självloggningssystem har i vissa fall blivit djupt integrerade i människors liv och blivit till en del av den vardagliga rutinen [17][12]. Detta gäller speciellt för wearables såsom aktivitetsband och smarta klockor, där människor antingen alltid har dem på sig eller tar på sig dem direkt på morgonen. Utvecklande av en rutinmässig användning är en orsak till att självloggningssystem används under en längre period.

Vidare är möjligheten till *återkoppling* något som kan vara en viktig del för att skapa engagement i självloggningssystem. Effektiv återkoppling kan ge en positiv effekt genom att förbättra användarens självkännedom och effektivitet [15]. Utifrån återkopplingen kan en användare identifiera vidare handlande som behöver göras för att uppnå ett mål [11]. Sådant vidare handlande kan exemplifieras genom en kaloriräknare där en användare noterar sitt kaloriintag under dagen och där användaren inser att dagens mål inte kommer kunna hållas. Återkopplingen som användaren får kan användas för att identifiera ett vidare handlande genom att användaren t.ex. tillför fysisk aktivitet för att förbruka kalorier och därmed ge möjlighet för användaren att nå sitt mål för kaloriintag. Återkoppling kan ta många olika former i självrapporteringssystem däribland visualiseringar i form av diagram [15] eller som metaforiska abstrakta representationer [15]. Numerisk återkoppling har i vissa fall visat sig förstärka och motivera aktiviteter [15]. Gamification genom olika nivåer, poäng och badges anses också vara en form av återkoppling [15] på utförda aktiviteter. Andra faktorer som rapporterats kunna stimulera engagement är möjligheten till integration med andra system genom *social funktionalitet* där tävlingar, utmaningar och jämförelser har visat sig vara effektivt. Genom tävlingar kan vänner t.ex. se varandras prestationer och därmed kunna utmana och tävla mot varandra i samma aktiviteter. Möjligheten till att kunna jämföra sina resultat mellan olika system [13] eller att kunna dela sina individuella aktiviteter, prestationer och erfarenheter antingen med vänner i verkliga livet eller med vänner som man träffat genom sociala nätverk har visat sig för många ha en motiverande och engagerande effekt [12]. Att tillföra *kontextuell information* genom att integrera social jämförelse mellan olika system [11] och data från andra källor [10] kan på så vis hjälpa till att kontextualisera ett beteende och därmed ge en bättre helhetsbild vid tolkning av data [11].

2.2 Disengagement

Disengagement uppstår enligt O'Brien och Toms [6] antingen genom att användaren gör ett aktivt val att avbryta den pågående aktiviteten eller när faktorer i den externa miljön orsakar att ett pågående engagement avbryts. Vidare menar O'Brien och Toms att disengagement kan orsakas av en oförmåga för användaren att interagera med systemet eller genom att utmaningen blir för stor för användaren. Ytterligare kan disengagement orsakas av en negativ effekt till följd av frustration, osäkerhet eller ett ouppfyllt behov hos användaren eller tvärtemot som ett resultat av att användaren uppnår en positiv effekt som orsakats av framgång eller fullbordan.

Disengagement som uppstår som en följd av upplevda brister mot användbarheten av självloggningssystem kan beror på olika problem som uppstår i självloggningen [13] eller

gällande utseende och den fysiska designen [13] eller i hårdvaran [13][15]. Att användare inte kan kombinera och logga andra *parallella aktiviteter* eller där möjlighet för att sammankoppla ett självloggningssystem med andra system saknas, kan vara en anledning till att disengagement uppstår och leder ibland till att systemet byts ut mot ett annat [13]. Barriärer av detta slag motverkar möjligheten för användaren att skapa sig en helhetsbild av sitt beteende. Användare loggar ibland inte enbart ett enda beteende utan ibland loggas två eller flera beteenden där det kan vara kombinationen av flera beteenden som leder till förändrade beteendemönster. Ett exempel på detta kan vara att användaren har som mål att leva ett mer hälsosamt liv där det kan vara kombinationen av kaloriintag och fysisk aktivitet som leder till ett förändrat beteende. I ett sådant fall loggas kaloriintaget exempelvis i ett system och fysisk aktivitet i ett annat system. Utan en sammankoppling mellan dessa två typer av självloggningssystem blir resultatet att användaren manuellt behöver föra in den ena aktiviteten i det andra systemet för att bättre få en helhetsbild av sitt beteende. Om manuell inmatning av ytterligare data från ett annat system inte är möjligt tvingas användaren istället välja ett av systemen och leva med avsaknaden av det andra, eller spendera tid på att växla mellan systemen för att försöka bilda sig en uppfattning om vad de två separata systemens data tillsammans innebär. Avsaknad av *social jämförelse* är även en aspekt som kan leda till frustration och disengagement hos de användare som önskar möjlighet till att logga och jämföra sina aktiviteter med användare av andra system och inte enbart med användare av samma system [13].

Utseende och fysisk design [13] har även visats sig kunna agera som en barriär mot återkommande användning av självloggningssystem och gäller speciellt för wearables såsom aktivitetsband och smarta klockor. Wearables som enligt användare inte har ett tilltalande utseende, snygg design eller där möjligheten saknas till att skräddarsy utseendet eller designen med accessoarer eller tillbehör, kan i många fall leda till att användare antingen initialt försöker dölja enheten genom att placera den på mindre synliga kroppsdelar eller att enheten inte längre kommer att användas. Enheter kan även ibland upplevas som obekväma och kan därför bli till ett hinder mot användningen och gäller ofta i de fall där användaren inte tidigare använt sig av t.ex. armband eller smycken eller där enheten behöver bäras nära kroppen såsom en pulsmätare för att fungera väl [12]. Självloggningssystem i form av applikationer på telefoner har ibland visat sig vara *hårdvarukrävande* där telefonens batteri fortare blir urladdat vilket medför att telefonen behöver laddas oftare [13]. Detta har även visat sig gälla för andra wearables. Med enheter som ofta behöver laddas finns det en större risk att användare antingen glömmer bort att ladda enheten eller att användaren glömmer att ta på sig enheten igen efter laddning.

Andra utmaningar som kan relateras till användbarheten av systemet kan uppstå kring *datakvalitet, datadelning* och *dataanalys*. Personlig information som användaren upplever inte loggas korrekt av självloggningssystem leder ofta till disengagement [18]. Användare önskar ibland mer noggrannhet i datakvaliteten än vad ett självloggningssystem kan ge, där det finns en upplevelse av att den information som återges efter insamling inte alltid stämmer överens med andra källor eller med verkligheten. Användare upplever också att den insamlade datan kan vara opålitlig, där ett självloggningssystem som t.ex. använder sig av GPS för datainsamling inte alltid återger insamlad data korrekt på grund av att GPS:en inte längre kan lokalisera platsen som användaren befinner sig på [18]. Många av dagens självloggningssystem använder sig av accelerometrar för att mäta aktiviteter och många av dessa system räknar ofta endast steg [13]. I de fall där dessa självloggningssystem används för

aktiviteter som inte är stegbaserade finns det en större risk att den loggade aktiviteten inte motsvarar den för användaren upplevda insatsen och datan kan därmed upplevas som opålitlig. Datadelning och frågor kring den personliga integriteten gällande datainsamling är andra aspekter som rapporterats kunna leda till disengagement där användare upplever en oro för att personlig data blir tillgänglig för andra [18]. Denna oro grundar sig i att användare dels inte vill att andra ska kunna se var personen befinner sig genom att platsbaserad data delas samt en oro kring att företag eventuellt skulle kunna använda sig av den insamlade data om dem. Ytterligare finns det en oro kring att personlig data laddas upp och lagras på en server [17]. En annan aspekt av datadelning är de användare som saknar möjligheten att dela och jämföra data med användare både inom sitt eget sociala nätverk eller utanför sitt sociala nätverk där en stor del av motivationen till självloggning för dessa användare ligger i möjligheten till att tävla med vänner om vem som är mest aktiv eller liknande. Dataanalys är även en aspekt som har visat sig kunna leda till disengagement i de fall där användare upplever att den data som samlats in inte tillför någon ny information utöver vad som redan är känt för användaren eller att informationen som användaren får ta del av helt enkelt inte anses vara användbar [12]. Detta kan bero på att användare inte har ett intresse av att se den nivå av information som de fått genom den insamlade datan. Att se antalet steg som tagits kan av användare anses vara ointressant information med anledning av att gångpromenader inte alltid anses vara träning. Det skulle även kunna anses vara en brist i den användbara informationen för de användare som t.ex. upptäckt att gångpromenader har en påverkan på humöret. Ytterligare har det från användare uppstått frågetecken kring hur ett aktivitetsband kan mäta hur tränad en person blir då själva träningen inte alltid är den enda aspekten av hur tränad en person blir utan oftast är det kombinationen av flera aspekter som ofta inkluderar träning, kaloriintag och sömn.

Självloggningssystem som kräver för stor *ansträngning* kan resultera i att användare upplever systemen krävande och att intresset förloras [18] vilket i sin tur kan leda till att disengagement uppstår. Användare upplever självloggning ibland som krångligt eller att intresset för självloggning minskar vilket i sin tur kan hänga ihop med nivå på motivation och vilket behov som användare har för självloggning. Att skapa en vana av att självlogga kan ibland vara en utmaning för de användare av självloggningssystem som helt eller delvis kräver manuell loggning. Användare som vill komma åt data snabbt för att kontrollera sina framsteg kan också uppleva en för stor ansträngning i de fall där systemen måste startas för att komma åt information [11]. Avsaknad av *kontext* för den insamlade datan och relaterade aktiviteter under reflektionen har även visat sig vara en barriär mot användning av självloggningssystem. Problemet kan visa sig genom att användare upplever det svårt att dra slutsatser från den data som återkopplas [11] eller att användaren inte vet vad datan ska användas till [12]. Avsaknad av kontext kan även leda till att självloggningen inte ger någon helhetsbild av vad som krävs av användaren för att uppnå sitt mål [12]. Svårigheter i att dra slutsatser kring återkopplad data kan uppstå t.ex. när användaren loggar sömn med målet att bli mer hälsosam men återkopplingen som ges är en numerisk återkoppling som informerar användaren om antalet timmar som användaren sovit. Problem som kan uppstå med feedback av denna typ är att den inte tillför någon ytterligare information som är användbar för användaren i sitt mål att bli mer hälsosam. Brist på kontextuell information om datan och dess relaterade aktiviteter kan leda till att användaren inte alltid fullt ut förstår sin data och därmed inte kan skapa en helhetsbild av beteendet.

Användare av självloggningssystem börjar oftast använda systemen för att bättre förstå sina vanor och beteenden och ofta med ett tydligt mål i sikte [2]. Disengagement kan uppstå om användaren anser sig ha *uppnått tillräcklig med kunskap* för att kunna vidta aktioner kring sitt beteende på egen hand utan stöd från systemet [18]. I några av de fall där aktiviteterna som självloggas blivit till en rutin där användaren utför samma aktiviteter kontinuerligt eller där användaren utvecklat en skicklighet för att på egen hand kunna bedöma sin insats har det rapporterats att användarna inte längre ser samma fördelar med självloggningen eller att användaren upplever att behovet för att självlogga inte längre finns i samma utsträckning. *Ändrade behov* har visat sig ha en inverkan på att de fördelar som användarna sett med självloggningssystem förändras med tiden och kan resultera i att systemet upplevs som onödigt [18]. Människors liv och rutiner är dessutom föränderliga och kan leda till att behovet för självloggning förändras. Människor kan antingen avsiktligt eller oavsiktligt skjuta upp självloggning på grund av att livsomständigheter förändras. Ändrade träningsvanor, bostadsflytt som medför att en viss typ av aktivitet inte längre kan utföras, skador och graviditet är exempel på livsomständigheter som kan medföra att den tidigare självloggningen inte längre passar in i livet. Det kan även vara svårt för människor att få självloggningssystem att passa in i redan upprättade dagliga rutiner [15]. Detta kan bero på att det kan vara svårt för människor att komma ihåg att ta med sig sitt aktivitetsband som en del i morgonrutinen eller att användaren glömt att ladda enheten.

2.3 Motivationssystem

Ryan och Deci [19] menar att innebörden av att vara motiverad är att röra sig mot någonting. Motivation är personligt grundad där upplevelsen är unik för alla människor och för varje situation. En människa som inte känner någon kraft eller inspiration till att agera anses ofta vara omotiverad, medan någon som är energisk eller som drivs mot ett mål anses vara motiverad. Motivation kan variera i mängd där mängden motivation kan variera från väldigt lite till väldigt mycket, men även i olika typer av motivation. Dessa olika typer av motivation kan definieras genom vilka underliggande attityder och mål som ger upphov till handling, d.v.s. varför man agerar. För att knyta an detta till självloggningssystem kan en användare vara högst motiverad till att självlogga utav ren nyfikenhet eller utav ett intresse av att självlogga medan en annan användare kan vara motiverad av viljan att förändra sitt beteende baserat på att användaren ser den potentiella nyttan eller värdet med ett ändrat beteendemönster. Ryan och Deci [19] har urskiljt olika typer av motivation baserat på olika anledningar eller mål som ger upphov till handling. Den mest grundläggande distinktionen finns mellan *intrinsic* (inre styrd motivation även kallad autonom motivation) och *extrinsic* (yttre styrd motivation). En inre styrd motivation syftar till att människan inte enbart motiveras av måsten utan även av intressen eller att det är njutbart att utföra en aktivitet. Yttre styrd motivation syftar mer till att utförandet av en aktivitet drivs av t.ex. tävling, pengar eller en rädsla för bestraffning. Ryan och Deci [20] gjorde senare en vidareutveckling av intrinsic och extrinsic motivationsteori och skapade *Self-Determination Theory (SDT).* Grundtanken med SDT är att typ av motivation eller kvalitet på en människas motivation är viktigare än den totala mängden av motivation. SDT fokuserar på i vilken grad en människas beteende är självmotiverat och självbestämt. Med andra ord betonar SDT mer den kvalitativa aspekten av motivation än den kvantitativa, där motivation påverkas av tre huvudsakliga faktorer: *känsla av kompetens, självbestämmande* och *social meningsfullhet.* Känslan av kompetens innebär en strävan efter att kontrollera resultaten och att människan söker utmaningar som är optimala för deras förutsättningar så att de känner sig dugliga.

Självbestämmande (autonomi) handlar om intresse att få utöva en aktivitet på egna villkor. Social meningsfullhet behandlar sociala behov som att bry sig om andra människor och att bli accepterad. Dessa tre faktorer behövs för att en människa ska uppleva en autonom motivation oavsett situation eller personlighetstyp.

Behavior Inhibition System (BIS) och *Behavior Activation System (BAS)* är ett tvåmotivationssystem som reglerar en individs personlighet och beteenden [21]. BIS och BAS ska ses som skalor där varje individ befinner sig relativt konstant över tid men kan komma att förändras något under en livstid. BIS är det system som är känsligt för signaler av bestraffning och icke-belöning och ansvarar för upplevelsen av negativa känslor såsom rädsla, ångest, frustration och sorg i respons till dessa signaler. BIS aktivitet hämmar rörelsen mot mål. BAS är det motsatta system som är känsligt för signaler av belöningar, icke-bestraffning och undvikande av bestraffning. Aktivitet i BAS orsakar en människa till att börja (eller öka) rörelse mot mål. BAS ansvarar för upplevelsen av positiva känslor såsom hopp, upprymdhet och lycka. När det gäller individuella skillnader i personlighet bör en högre BAS känslighet leda till större benägenhet att engagera sig i målinriktade insatser och en upplevelse av positiva känslor när individen utsätts för signaler av belöning. Enligt ursprungsteorin skulle dessa två system ses som oberoende av varandra men har kommit till att revideras i *Reinforcement Sensivity Theory (RST).* RST är en vidareutveckling av teorin som bygger på att systemen samarbetar men samtidigt är två separata system [22]. Corr [23] menar att BIS agerar som en dörrvakt genom att bedöma huruvida belöningen i en situation är givande nog i kontrast till eventuella hinder och hot. I ett fall där hindren och hoten bedöms vara starkare än belöningen reglerar BIS individen till att låta kamp- och flyktsystemet gå in vilket resulterar i att individen undviker eller flyr undan situationen. Bedömer däremot BIS att hoten och hindren är mindre än belöningen tillåts BAS att reglera ner upplevelsen av hinder och hot. Eftersom en individ befinner sig någonstans på en skala från högt till lågt för dessa två system menar Jorm et al [24] att det finns ett samband med vissa karaktärsdrag. En individ med ett högt BAS söker sig i större utsträckning till situationer som är belönande än de som ligger lågt på samma skala. Ett högt BIS tillåter däremot kanske inte BAS att ta över i så stor utsträckning och leder istället till kamp- och flyktsystemet att styra. Resultatet av detta kan te sig på olika sätt såsom att individen inte vågar ta risker och undviker situationer där de tror sig kunna bli bestraffade.

Szalma [25] menar att det finns svårigheter med att anpassa automatiserade system efter varje individs unika förutsättningar. Självloggningssystem är till största del automatiserade system men där vissa system möjliggör för användare att anpassa specifika parametrar för att skapa en mer tilltalande miljö. Szalma lägger stor vikt på att människan tappar i motivation när dennes unika behov inte blir tillgodosedda. Självloggningssystem särskiljer sällan på sina användare avseende motivationspreferens. Konsekvensen som medföljer är att information som fås genom självloggningssystemet kan upplevas som negativt eller missanpassat.

2.4 Relationer mellan människa och teknik

För att fånga alla situationer där engagement och disengagement uppstår krävs en teoretisk grund där samtliga relationer mellan människa och system fångas. Don Ihde's inflytelserika bok Technology and the Lifeworld utgör ett sådant exempel som på senare tid även direkt använts inom självloggningssystem (cf. [9]) men även indirekt genom annan forskning som i sin tur baserar sig på Ihde (cf. [26][27]). I sitt arbete beskriver Ihde fyra grundläggande

relationer mellan människa och teknologi: *embodiment, hermeneutic, alterity* och *background* (Figur 1). I embodiment-relationen upplevs världen genom teknologin, där teknologin drar sig tillbaka från den mänskliga uppmärksamheten och blir ett med människan. Från människans perspektiv ligger därmed upplevelsen på världen och inte på teknologin som också interagerar med såväl värld som människan. I hermeneutic-relationen representerar teknologin världen där teknologin underlättar förståelsen av och handlingar i världen. Detta resulterar alltså i en interaktion med teknologin men där uppmärksamhet och engagement är med teknologins representation av världen. I alterity-relationen är teknologin tydligt separerad från både människan och världen där människans uppmärksamhet och engagement är med teknologin först och främst. Avslutningsvis beskriver Ihde även background-relationen som där teknologin står helt på sidan om den omedelbara interaktionen och därmed upplevs som en osynlig del av världen. Användningssessionerna översyn, överblick och engagera (som tidigare beskrivits i sektion 2.1) ligger nära dessa relationer som Ihde beskriver men är ett mer begränsat sätt att se användningen av teknologi i relationen mellan människa och teknik.

Embodiment	Hermeneutic	Alterity	Background
(Jag−teknologi) → världen	Jag → (teknologi−världen)	Jag → teknologi−(världen)	Jag (teknologi/världen)

Figur 1: Människa-teknologi relationerna såsom beskrivits av Ihde (anpassad från [28])

Ohlin och Olsson [9] tar Runkeeper som exempel för att beskriva relationerna mellan människa och teknologi i kontexten av ett självrapporteringssystem. Embodiment-relationen beskrivs som när systemet agerar som en förlängning av människan och som tillåter att människans uppmärksamhet och engagemang fokuserar på aktiviteten som utförs (eller i Ihdes termer: världen). I praktiken innebär detta att systemet agerar fristående, exempelvis med datainsamling i bakgrunden av aktivitetens utförande, men med en kompletterande och stöttande roll, snarlikt hur två individer med olika förmågor kan hjälpas åt genom att dela upp ansvar men ändå arbeta mot ett gemensamt mål. Både före och efter embodiment-relation som Runkeeper möjliggör startas respektive stoppas systemet genom en alterity-relation där människan direkt engagerar sig med systemet, dvs. människan gör ett uppehåll i aktiviteten som data samlas in från. Alterity-relationen uppstår även i de fall där användaren engagerar sig med systemet genom att t.ex. anpassa inställningar eller vidare utforska funktionalitet i systemet. Vid reflektion av den insamlade informationen uppstår en hermeneutic-relation där användaren egentligen engagerar sig med världen, men att denne gör det genom systemets representation av världen och inte direkt med världen som i en embodiment-relation. När användaren sedan går vidare med att göra annat kommer Runkeeper förbli aktivt i bakgrunden t.ex. med att analysera sina användares data och en background-relation har uppstått där systemet tagit ett steg tillbaka från den omedelbara interaktionen och istället blivit till en del av världen utanför människans fokus. Under tiden som systemet befinner sig i background-relationen kan systemet genom t.ex. en notifikation enkelt dra tillbaka användarens uppmärksamhet till sig själv och en ny alterity-relation har uppstått.

Alterity		Embodiment		Alterity		Hermeneutic		Background		Alterity
Start	→	Utför aktivitet	→	Stopp	→	Reflektion	→	Gör annat	→	Notifikation

Figur 2: Användningsscenario för RunKeeper (anpassad från [9])

En av de viktigaste aspekterna av arbetet som Ihde [28] beskriver, är att han identifierar de punkter i relationerna mellan teknologi, människa och handling som är särskilt känsliga för misslyckande. Dessa punkter benämns av Ihde som enigma-positioner och kan därmed tolkas som punkter var risken för disengagement är särskilt stor. Enigma-positionerna fångas av bindestrecken i Figur 3. De enigma-positionerna som Ihde lägger störst tyngd på finns främst i embodiment- och hermeneutic-relationerna. Ihde [28] beskriver embodiment-relationen som att det uppstår en maximal transparens mellan människa och teknologi vilket i praktiken innebär att teknologin blir ett med människan och att människans upplevelse är med världen genom teknologin. Med andra ord är det förmågan hos teknologin att bli transparent utan för människans omedelbara medvetenhet som möjliggör en symbios mellan människa och teknologi. Det är i den här transparensen som Ihde identifierat det som extra känsligt för misslyckande varför Ihde placerat enigman mellan människa och teknologi. I en hermeneutic-relation upplever människan världen genom teknologin där människans direkta upplevelse är med teknologin men där teknologin egentligen refererar till världen. I en hermeneutic-relation är det i kopplingen mellan teknologin och det som teknologin refererar till - världen - som är extra känslig för misslyckande och det är i denna koppling som Ihde identifierat en enigma-position. För alterity-relationer menar Ihde att det kan finnas, men behöver inte alltid finnas, en relation genom teknologin med världen. När en sådan finns är enigma-positionen mellan denna redan vaga koppling mellan teknologin och världen. Om människan fokuserar explicit på teknologin att kopplingen mellan teknologi och värld försvinner från människans medvetande innebär detta i praktiken att den möjliga enigma-positionen mellan teknik och värld inte är relevant. En alternativ tolkning är att enigma-positionen mellan teknologi och värld fallerat till en sådan grad att människan enbart upplever tekniken som sin punkt för interaktion och inte världen som denna teknik agerar i. Det är därmed den bräcklighet som är förknippad med alterity-relationens förmåga att skapa värdefull interaktion mellan människa, teknologi och värld - oavsett tolkning av enigma-positionens existens eller inte - som är av central betydelse för det arbete som presenteras här.

EMBODIMENT	HERMENEUTIC
(jag— teknologi) → världen	jag → (teknologi—världen)
↑enigma-position	↑enigma-position

Figur 3: Enigma-positioner i embodiment- och hermeneutic-relationerna (anpassad från [28])

Dessa enigma-positioner går att se som situationer i relationerna där disengagement är av särskilt stor risk, samt där engagement blir centralt att återetablera med användaren. Detta innebär i praktiken att designmekaniker som främjar re-engagement kan fånga upp eventuell disengagement och stimulera människan till återetablerad användning av systemet.

2.5 Teoretisk modell för re-engagement

Relationerna mellan människa och teknik som sammanfattades ovan går även att använda till att föreslå en modell för re-engagement, vilket motsvarar det första steget i syftet med detta arbete. Baserat på diskussionen av Ihde's relationer och relaterade begrepp tar sålunda detta stycke ett steg vidare och knyter de risker för disengagement som identifierats ovan (sektion 2.2) mot de enigma-positioner Ihde belyser som särskilt känsliga för en fungerande relation mellan människa och teknologi. Aspekter för engagement (sektion 2.1) används därefter som grund för förslag på designtänkande som kan stimulera önskvärt engagement, dvs. där engagement i praktiken agerar som mekaniker för re-engagement på ett sätt som också stämmer med den relationstyp som människan då befinner sig i med tekniken.

Alterity-relationen

De aspekter av engagemang som identifierats och som associerats till alterity-relationen är *icke-smarta funktioner, enkel åtkomst till data* och *social funktionalitet*. Icke-smarta funktioner såsom möjligheten att kunna sätta ett alarm görs främst av användare i alterity-relationen där användaren till exempel vill att systemet ska ge en automatisk påminnelse gällande när det är dags för användaren att avsluta den pågående aktiviteten på grund av annat som användaren måste hinna. Användaren kan ställa in alarmet så att systemet notifierar användaren utan att användaren behöver ta en paus i den aktiviteten som utförs. Enkel åtkomst till data i alterity-relationen kan exempelvis inkludera att användaren får den mest relevanta information vid start av systemet eller genom en notifikation som informerar användaren kortfattat om relevant data. Notifikationer kan även fås till följd av att andra användare, genom ett systems sociala funktionalitet, delat sina resultat under tiden som de reflekterat. Notifikationer leder ofta till att användaren som mottagit notifikationen riktar sin uppmärksamhet tillbaka till systemet.

Aspekter som kan leda till disengagement och som identifierats som mest troliga att uppstå i alterity-relationen gäller främst *utseende och fysisk design, hårdvarukrävande system* och *ändrade behov*. Enheter vars utseende eller fysiska design inte upplevs nog tilltalande riskerar att bli till ett hinder mot användningen. Användare som t.ex. fått en enhet som en gåva och därmed inte själv valt ut enheten kan komma att se utseendet som ett hinder mot vidare användning. Detta kan även inträffa om en användare införskaffat sig en enhet där den fysiska designen efter en tids användning kan upplevas som obekväm för användaren. System som kräver mycket av hårdvaran riskerar att bli till ett hinder mot användningen och kan visa sig i de fall där en användare planerar för att påbörja en aktivitet under tiden som denne befinner sig i en alterity-relation men upptäcker att hårdvaran inte har nog mycket batteri för användaren att slutföra aktiviteten. Detta kan medföra att användaren antingen väljer att genomföra aktiviteten utan stöd från systemet eller att användaren skjuter upp aktiviteten tills dess att hårdvaran laddats. Ändrade behov till följd av livsomställningar där användaren kanske inte längre kan använda systemet i samma utsträckning som tidigare riskerar också att bli till ett hinder mot en alterity-relation.

Av de identifierade aspekterna för engagement och disengagement förefaller notifikationer som den del som direkt berör re-engagement av användare. Notifikationer agerar idag redan som en central aspekt för re-engagement med målet att dra användarens uppmärksamhet tillbaka till systemet. Utseende och fysisk design, hårdvarukrävande system, enkel åtkomst till data samt icke-smarta funktioner förefaller mer beröra bekvämlighet i själva interaktionen med systemet, vilket förvisso naturligtvis är relevant för att frustration inte skall uppstå, men det är svårt att se tydliga kopplingar till re-engagement från dessa. Social funktionalitet kan möjligen ge viss stimulans till re-engagement i aktiviteten som loggas, d.v.s. att det finns en potential för re-engagement förutsatt att denna funktionalitet verkligen leder till social stimulans och inte enbart används som envägskommunikation mellan den som utför aktiviteten och dennes sociala nätverk, utan att en social interaktion verkligen uppstår som följd. Avslutningsvis förefaller ändrade behov vara särskilt svårt att undvika eftersom ändrade behov kan ses som en naturlig del av en längre relation mellan människor och teknologi, där relationen byter form efter behov och möjlighet för människan att överhuvudtaget ägna sig åt den aktivitet som loggas.

Embodiment-relationen

De aspekter av engagemang som identifierats och som associerats med embodiment-relationen är *upplevda positiva förändringar i beteendet, vilja att prestera mer, icke-smarta funktioner, enkel åtkomst till data* och *kontroll av status*. En användare kan uppleva positiva förändringar i sitt beteende under tiden som en aktivitet utförs där dessa upplevda positiva förändringar kan kännetecknas av att användaren känner mer ork och mer uthållighet till att utföra den pågående aktiviteten. En ökad vilja att prestera mer är mest trolig att uppstå under tiden som en aktivitet utförs, då användaren med stöd från systemet t.ex. kan få kontinuerliga uppdateringar kring aktivitetsnivån och därmed även bli motiverad till att prestera mer. Icke-smarta funktioner som tidigare ställts in av användaren i alterity-relationen aktiveras under tiden som aktiviteten utförs. Detta kan exempelvis vara ett meddelande från systemet när det är dags att avbryta den pågående aktiviteten för att användaren inte ska missa andra planerade åtaganden. Enkel åtkomst till data kan möjliggöras genom att systemet under tiden en aktivitet pågår kontinuerligt uppdaterar användaren om dennes nuvarande status eller annan relevant data utan att användaren behöver ta en paus i aktiviteten och manuellt öppna systemet för att kontrollera sin data.

Aspekter som identifierats som hinder och som kan leda till disengagement i embodiment-relationen gäller främst *avsaknad av loggning av parallella aktiviteter, datainsamling* och *upplevelse av för mycket ansträngning*. Loggning av parallella aktiviteter kan uppnås genom att användare startar flera tjänster samtidigt, men även om en användare kan starta flera tjänster samtidigt för att t.ex. få kontinuerlig uppdatering under tiden som aktiviteten utförs finns en ökad risk för att denna återkoppling inte kan ges på ett koordinerat sätt mellan tjänsterna. I de fall där datainsamlingen inte längre agerar sömlöst i bakgrunden av den aktivitet som utförs kan detta leda till att användaren blir medveten om detta och kan behöva ta en paus i aktiviteten för att försöka åtgärda problemet. Detta är något som exempelvis skulle kunna ske till följd av att en GPS inte längre kan samla in data p.g.a. tappad kontakt och där användaren t.ex. blir medveten om detta genom uppdatering från systemet. I de fall där systemet kräver helt eller delvis manuell inmatning av data från användaren ökar risken för att användaren upplever att systemet kräver för mycket ansträngning från användaren och med tiden ökar risken för en minskad användning av systemet.

Av de identifierade aspekterna för engagement och disengagement förefaller upplevda positiva förändringar i beteendet, (sömlös) datainsamling, enkel åtkomst till data och kontroll av status som aspekter som berör re-engagement av användare. En upplevelse av positiva förändringar i beteendet kommer sannolikt att stimulera till re-engagement i den aktivitet som föranledde denna upplevelse. Själva datainsamlingen är även en viktig aspekt som kan stimulera till re-engagement genom att datainsamling sker i bakgrunden av aktiviteten som användaren utför och lämnar utrymme för användaren att fullt ut fokusera på aktiviteten som utförs. För att datainsamling ska leda till re-engagement är det naturligtvis viktigt att denna datainsamling faktiskt sker i bakgrunden av aktiviteten och inte blir till en omedelbar del av användarens fokus. Enkel åtkomst till data och kontroll av status är snarlika aspekter som båda underlättar för genomförandet av en aktivitet genom kontinuerliga uppdateringar, och kan därför ge stimulans till re-engagement i aktiviteten. Icke-smarta funktioner, avsaknad av loggning av parallella aktiviteter och upplevelse av för mycket ansträngning är aspekter som berör bekvämlighet i interaktionen för denna relationstyp och även här är det svårt att se tydliga kopplingar till re-engagement från dessa. Förvisso kan det tänkas att icke-smarta funktioner ökar användbarheten under tiden som en aktivitet utförs men stimulerar på egen hand inte till re-engagement. Avslutningsvis, vilja att prestera mer är en effekt som kan uppstå under tiden som en aktivitet utförs och berör främst engagement i aktiviteten som utförs och stimulerar inte direkt till re-engagement.

Hermeneutic-relationen

Aspekter som identifierats som engagerande i hermeneutic-relationen är *upplevda positiva förändringar i beteendet, sätta mål, kontrollera status, kontrollera historik, social funktionalitet, återkoppling* och *kontextuell information genom data från andra källor.* Upplevda positiva förändringar i ett beteende kan leda till engagement även under tiden som en användare reflekterar över sitt beteende. Vid reflektion av en aktivitet kan användare som jämför sitt resultat med tidigare resultat, uppleva positiva förändringar i sitt beteende i fall det senare resultatet visar på förbättring mot tidigare resultat. Detta kan även leda till att en användare under reflektionen upptäcker att tidigare uppsatt mål inte längre är tillräckligt utmanande varpå användaren därför kan bestämma sig för att sätta ett nytt mål beroende på den aktivitetsnivå som användaren just nu befinner sig på. Under reflektion kan användaren enkelt kontrollera sin status gällande den nuvarande aktivitetsnivån och därmed kunna bättre reflektera över sitt beteende. För att bättre kunna se och jämföra sina egna resultat under en längre tidsperiod kan användaren under reflektion vilja kontrollera historik över den insamlade datan. Se sin egen historik är mest trolig att användaren gör under tiden som användaren reflekterar över sitt beteende. Social funktionalitet kan användas av användare som slutfört en aktivitet och som under reflektion, genom sociala nätverk kan jämföra sina egna prestationer med andra användares och inte enbart med sina egna tidigare resultat. Användarens prestation på utförd aktivitet kan även delas på sociala nätverk vilket i sin tur resulterar i att andra användare får en notifikation med användarens resultat. I samband med att användaren reflekterar får användaren återkoppling på den utförda aktiviteten. Under reflektion och med hjälp av återkopplingen kan användaren identifiera vilka vidare åtgärder som användaren behöver ta för att kunna uppnå ändrade beteendemönster. Det är även under reflektion över ett beteende som kontextuell information, d.v.s. när den insamlade datan kompletteras med data från t.ex. andra källor kan hjälpa användaren skapa en bättre helhetsbild av sitt beteende.

Aspekterna som identifierats som risk för att leda till disengagement är *avsaknad av loggning av parallella aktiviteter, bristande datakvalitet, avsaknad av social jämförelse, datadelning, dataanalys, avsaknad av kontext* och *uppnått tillräcklig kunskap.* Alla dessa aspekter utgör en risk för att användare upplever svårigheter i att reflektera över sitt beteende. Användare som loggat parallella aktiviteter genom flera tjänster kommer troligen med stor sannolikhet ha svårt för att bilda sig en helhetssyn om denne tvingas att växla mellan flera system under reflektionen. Svårigheter kan även uppstå i de fall där användare upplever att denne inte får nog mycket ut av att reflektera över endast sina egna resultat om denne inte har möjlighet att jämföra sina egna resultat med andra användares resultat antingen inom det egna systemet eller genom andra system eller sociala medier. En upplevelse av bristande datakvalitet, d.v.s. att den data som användaren reflekterar över inte motsvarar upplevelsen av verkligheten kan även leda till svårigheter för en användare att reflektera över sitt beteende. Detta kan exempelvis ske till följd av att en GPS inte samlat in data korrekt under tiden som en aktivitet utförts på grund av eventuella hinder i miljön där platsbaserad data exempelvis inte kunnat loggas korrekt. Användare som vid reflektion upplever att datan som användaren reflekterar över inte tillför något som användaren inte redan kände till eller där användaren inte upplever datan vara tydlig nog kan leda till att användaren upplever att reflektionen inte ger användaren någon konkret information om dennes beteende. En upplevelse av att data som en användare reflekterar över inte är tydlig nog kan vara en följd av att kontext för datan saknas vilket kan leda till att användare kan uppleva svårigheter i att tolka datan och sätta datan i ett samband. Användare som under reflektion upplever att de redan uppnått tillräcklig med kunskap för att kunna självlogga utan stöd från system är även en aspekt som kan leda till disengagement.

Av de identifierade aspekterna för engagement och disengagement förefaller upplevda positiva förändringar i beteendet, kontrollera status, kontrollera historik, återkoppling, datakvalitet, dataanalys och kontextuell information genom data från andra källor som aspekter som berör re-engagement. Den mest centrala aspekten för att stimulera re-engagement i hermeneutic-relationen ligger i möjligheten för människan att effektivt reflektera över sitt beteende. Ovan nämnda aspekter bidrar alla till effektiv reflektion men i varierande utsträckning. Precis som i tidigare relationstyp berör loggning av parallella aktiviteter mer en bekvämlighet i interaktionen med systemet varpå någon direkt koppling till re-engagement inte kan göras. Även om loggning av parallella aktiviteter ökar möjligheten för att bilda sig en helhetssyn under reflektion kan det inte krävas att ett och samma system ska möjliggöra för loggning av flera önskvärda mänskliga beteenden. Sätta mål kan möjligen stimulera till re-engagement men det är viktigt att det för användaren identifierade målet är rimligt i relation till användarens prestationsnivå. Social funktionalitet och datadelning (avseende att kunna dela resultat med andra användare) kan tänkas, precis som i alterity-relationen kunna stimulera till re-engagement i aktiviteten som loggas, men återigen är det högst avgörande huruvida en social interaktion uppstår till följd av funktionaliteten. Uppnått tillräckligt med kunskap kan, precis som ändrade behov i alterity-relationen, också ses som en naturlig del av en relation mellan människor och teknologi och därav vara svår att undvika.

Background-relationen

Av de identifierade aspekterna för engagement har ingen av dessa aspekter kunnat knytas till background-relationen. Detta kan bero på att det i background-relationen inte uppstår någon direkt interaktion mellan människan och systemet utan systemet agerar i bakgrunden utanför människans medvetenhet.

En aspekt som identifierats kunna leda till disengagement i background-relationen är *datadelning*. Osäkerhet hos användaren kring vad som händer med den personliga data under tiden systemet befinner sig i background-relationen kan leda till disengagement. Användare som känner osäkerhet kring den personliga integriteten eller en osäkerhet kring vad den insamlade datan används till kan leda till att en användare inte längre använder systemet.

Tabell 1: Teoretisk modell över re-engagement

	ENGAGEMENT	DISENGAGEMENT	RE-ENGAGEMENT
ALTERITY	Icke-smarta funktioner, Enkel åtkomst till data, Social funktionalitet, Individuella olikheter	Utseende och fysisk design, Hårdvarukrävande system, Ändrade behov till följd av livsomställningar	Notifikationer, Individuella olikheter, Delvis: Social funktionalitet som leder till social stimulans
EMBODIMENT	Upplevda positiva förändringar i beteendet, Vilja att prestera mer, Icke-smarta funktioner, Enkel åtkomst till data, Kontroll av status, Individuella olikheter	Avsaknad av loggning av parallella aktiviteter, Bristande datainsamling, Upplevelse av för mycket ansträngning	Upplevda positiva förändringar i beteendet, Sömlös datainsamling, Enkel åtkomst till data, Kontroll av status, Individuella olikheter
HERMENEUTIC	Upplevda positiva förändringar i beteendet, Sätta mål, Kontrollera status, Kontrollera historik, Social funktionalitet, Återkoppling, Kontextuell information genom data från andra källor, Individuella olikheter	Avsaknad av loggning av parallella aktiviteter, Bristande datakvalitet, Avsaknad av social jämförelse, Datadelning, Dataanalys, Avsaknad av kontext, Uppnått tillräckligt med kunskap	Upplevda positiva förändringar i beteendet, Kontrollera status, Kontrollera historik, Återkoppling, Datakvalitet, Dataanalys, Kontextuell information genom data från andra källor, Individuella olikheter, Delvis: Sätta mål
BACKGROUND	Individuella olikheter	Datadelning	Individuella olikheter

Modellen över re-engagement (Tabell 1) sammanfattar de identifierade förslag på designtänkande som kan stimulera till re-engagement och där dessa designförslag är förenligt med den relationstyp som människan befinner sig i med tekniken. Att stimulera till re-engagement är en viktig del inom användarengagemang och självloggningssystem eftersom engagement endast fångar isolerade situationer av den för stunden upplevda nytta och behov som en människa har i en relationstyp medan re-engagement kopplat till de olika

relationstyperna bättre fångar den nytta och behov som spänner över tid. Genom att enbart fokusera designval till att stimulera engagement kvarstår en risk med att disengagement kan bli för stor och leda till att systemet inte längre används. Designval som stimulerar till re-engagement är därför ytterst viktigt för att fånga upp eventuell disengagement som kan ha uppstått i en relation och på så vis återetablera engagement hos användaren. Även annan relaterad forskning inom självloggning har uttryckt ett intresse och behov av ett fortsatt fokus mot re-engagement [9][14]. Det procedurella stöd som Ohlin et al. [14] tar upp som en central aspekt inom självloggningssystem kan ses som en form av designval där re-engagement står i fokus. Detta eftersom procedurellt stöd enligt Ohlin et al. syftar till att tydliggöra värdeskapandet över tid för användaren. Procedurellt stöd kan ta många former, men grundtanken är funktionalitet som driver, kontrollerar, formar och påverkar självloggning där designval såsom notifikationer och belöningar som ges av systemet är exempel på procedurellt stöd. Målet med sådant procedurellt stöd är att främja engagement, motivation och måluppfyllelse vilket i sig stimulerar till re-engagement. Övergångsmekanismerna som Ohlin och Olsson [9] argumenterar för som viktiga för att hjälpa relationen mellan människa, teknologi och handling att övergå till en annan form kan även tolkas som designval med syfte att stimulera till re-engagement. Dessa övergångsmekanismer är tänkta att hjälpa människan att gå från en relation till en annan och bör kunna initieras både av systemet och av människan.

Den identifierade aspekten individuella olikheter är troligen relevant för samtliga relationer, men beror av sin natur väldigt mycket på just den enskilde användarens motivationssystem. Baserat på detta är individuella olikheter en viktig aspekt som kan leda till engagement och kan därmed även till viss del tänkas stimulera till re-engagement. Att fånga upp individuella olikheter blir därför viktigt för alla relationer mellan människa och system. Individuella olikheter, d.v.s. att människor är olika och därmed även har olika preferenser berör just därför motivationssystem och en människas individuella motiveringspreferens. Vilken typ av motivation som stimulerar till engagement är högst individuell och för att ett självloggningssystem ska kunna fånga olika typer av individer bör ett självloggningssystem ha stöd för individuella olikheter genom att stödja olika motivationssystem.

Modellen över re-engagement kan användas för att analysera självloggningssystem och därmed avgöra huruvida ett system främjar re-engagement genom relationerna mellan människa och system. Genom att analysera ett självloggningssystem med hjälp av modellen kan olika användningsscenarion mappas in i de olika relationerna och i aspekterna av användarengagemang och på så vis ge en indikation till var i relationerna mellan människa och system som stimulans till re-engagement bör fokuseras. Genom att identifiera detta kan aspekterna av re-engagement ge förslag till designtänkande som stimulerar till re-engagement i en viss relation.

3 Metod

Eftersom studien syftar till att fånga såväl designteori som designpraktik inom självloggningssystem har studien genomförts i två steg: först utfördes en litteraturstudie och sedan granskades användarfeedback från forum och online-communites. Litteraturstudien syftar till att ge en god förståelse för ämnesområdet samt fånga designteorier som identifierats genom forskning inom ämnesområdet. Granskning av användarfeedback från forum och

online-communities syftar till att fånga designpraktik och framförallt de kända problem som de valda självloggningssystemen brottas med.

3.1 Litteraturstudie och utveckling av teoretisk modell

Studien tar sitt avstamp i en teoretisk modell som utvecklats genom en litteraturstudie inom självloggning och litteratur relaterad till användarengagemang. För att identifiera nyckelbegrepp inom dessa områden har en artikelsökning i databaserna ACM, IEEE Xplorer samt Google Schoolar gjorts med utgångspunkt i söktermen "user engagement". Artikelsökningen har i sig genererat två ytterligare nyckelbegrepp inom användarengagemang som är relevanta för självloggningssystem: engagement och disengagement. Vidare litteratur som behandlar dessa begrepp har därefter sökts efter i databaser och har även kompletterats genom litteratur från identifierade källors referenslistor. Efter att nyckelbegreppen identifierades har en avvägning av litteraturen gjorts avseende hur väl publicerade och refererade dessa är, tillsammans med innehållets roll i förhållande till användarengagemang. Avslutningsvis har de identifierade och utvalda artiklarna granskats och de begrepp som tydligt kompletterar nyckelbegreppen har inkluderats medan de begrepp som fyller en snarlik roll för redan identifierade begrepp har utelämnats. Litteraturstudien resulterade i en teoretisk modell som sedan används för att analysera tre självloggningssystem (se nedan), genom granskning av kommentarer från forum och online-communities. Detta innebär sålunda att den teoretiska modellen induktivt testas med hjälp av denna granskning, som sedermera ger utrymme för identifikation av gap mellan teori och praktik.

3.2 Val av självloggningssystem

Självloggningssystem har valts ut baserat på att dessa tre system ska fylla olika syften, dels avseende vilket/vilka beteenden som loggas men kanske främst gällande vilka relationstyper som är starka i systemet där varje system ska vara starka i olika relationer. Detta kan exempelvis ses genom vilken relation mellan människa och teknik som systemen hanterar datainsamling, där Lifelog fokuserat datainsamling mot background-relationen, Lifesum mot alterity-relationen och Strava mot embodiment-relationen. Valet har även baserats på att systemen har en stor användarbas och enligt information från Google Play har Lifelog laddats ner fler än 10 miljoner gånger och både Strava och Lifesum har laddats ner fler än 5 miljoner gånger vardera.

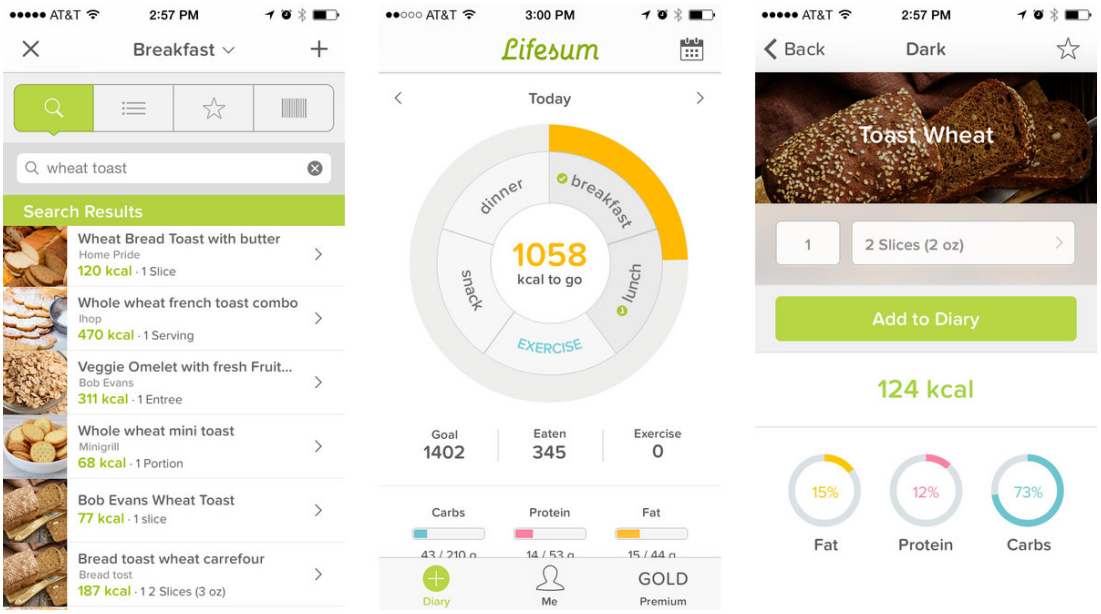
Lifelog
Lifelog [29] är en smart aktivitetsmätarapplikation som möjliggör loggning av aktiviteter och telefonanvändning. Lifelog samlar in data om beteenden i bakgrunden av användningen av telefonen och loggar stegbaserade aktiviteter och hur telefonen används t.ex. genom att logga tid som går åt till att spela, kommunicera, surfa, lyssna på musik m.m. Lifelog kan även kompletteras med ett aktivitetsband för att möjliggöra ytterligare loggning av aktiviteter såsom cykling och transport men även sömn och stress.



Figur 4: Lifelogs användargränssnitt för smarta telefoner

Lifesum

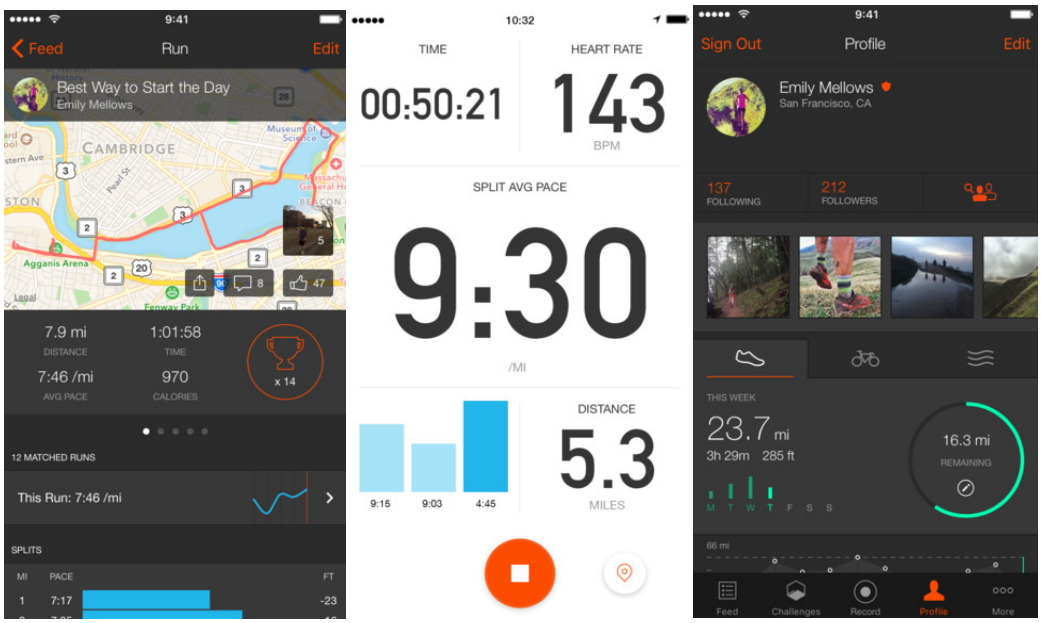
Lifesum [30] är en applikation som kan användas med smarta telefoner och möjliggör loggning av näringsintag och träning. Det finns en utökad version av Lifesum som inkluderar extra funktionalitet kring dieter, fullständiga detaljer om näring, detaljerad statistik om hälsa och vanor m.m. Med Lifesum loggar användare manuellt det dagliga näringsintaget och kan komplettera med loggning av andra beteenden antingen genom att manuellt mata in träning eller genom att synkronisera in data från andra tjänster.



Figur 5: Lifesums användargränssnitt för smarta telefoner

Strava

Strava [31] är en applikation för smarta telefoner som loggar aktiviteter såsom löpning, cykling och cross-training. Med Strava kan användare jämföra sina egna prestationer med tidigare utförda prestationer samt även jämföra sig själv med andra atleter som sprungit eller kört samma segment. Strava inkluderar stöd för utmaningar.



Figur 6: Stravas användargränssnitt för smarta telefoner

3.3 Datainsamling inom valda självloggningssystem

Datainsamling har gjorts genom granskning av kommenterar på forum för de tre utvalda självloggningssystem. Urval av kommentarerna på dessa forum gjordes avseende om kommentaren behandlar användning av systemet eller om kommentaren behandlar annan icke-relevant information för studien, exempelvis information från ägaren till forumet eller kommentarer som tydligt berör temporära fel i systemet. De kommentarer som behandlar användning av systemet granskades därefter avseende om kommentaren berör engagement, disengagement eller re-engagement i systemet. De kommentarer som behandlar användning av systemet och som dessutom berör engagement, disengagement eller re-engagement sparades och övriga kommentarer förkastades.

3.4 Analys av insamlad data

Det initiala steget i analysen av datan bestod i att respektive kommentar knöts till passande relationstyper från den teoretiska modellen: alterity, embodiment, hermenuetic eller background beroende på kommentarens natur. De kommentarer som inte kunde kategoriseras in i någon av ovanstående aspekter kategoriserades som övrigt. Det utvalda självloggningssystemet bedömdes även avseende hur stark varje relationstyp är i systemet. Utifrån kategoriseringen av datan går det att se vilka relationer som är starka i ett system samt i vilka relationer som risken för disengagement är störst och var det blir viktigt att fokusera på att etablera re-engagement mellan användaren och systemet. Denna kategorisering av insamlad data utgjorde sålunda startpunkten för analysen som gjordes och

rapporteras i sektion 4. Därefter analyserades dessa kategorier av insamlad data med hjälp av den framtagna teoretiska modellen, något som presenteras i sektion 5, samt därmed illustrerar hur den teoretiska modellen är avsedd att användas.

3.5 Avgränsningar i studien

Avgränsningar som gjordes under datainsamlingen gäller att urvalet av kommentarer baserats på tid för att fokusera på nyare versioner av de tre självloggningssystemen. Kommentarer har samlats in under perioden 2015-12-01 till och med 2016-03-31. Under denna tidsperiod har exempelvis Lifelog släppt åtta beta-versioner och två skarpa versioner. Valet av att fokusera på nyare versioner säkerställer att kommentarerna behandlar aktuell och utökad funktionalitet i systemet.

4 Data

I denna sektion presenteras den insamlade datan i form av kommentarer från användare av självloggningssystemen Lifelog, Lifesum och Strava. Den presenterade datan har kategoriserats in i relationstyp och aspekt av användarengagemang.

4.1 Lifelog

Alterity

Kommentarer som associerats med alterity-relationen berör främst hårdvarukrävande system, social funktionalitet, utseende och fysisk design samt övriga kommentar som bedöms som relevanta i relationen. När det gäller hårdvarukrävande system har flera av Lifelogs användare kommenterat att Lifelog förbrukar för mycket av telefonens batteri jämfört med hur det var innan Lifelog installerades. En användare har på grund av den höga batteriförbrukningen slutat att använda Lifelog.

> “Battery usage of Lifelog back up at 23% :-(have 14% battery life after only about 10 hours since charging.” - Martin Book, 160305

> “I quitted from Lifelog's beta project for now. I couldn't stand battery drain on my LG G2 (LPop) and errors (ghost transporting). I'll wait your next version :) Go on, team!” - Antonio Sibilla, 160107

> “I don't see any improvements on the battery usage... This app is still a pain in the battery.” - Jessie Chan, 160207

> “The lifelog app is still draining my battery with it being awake almost all the time. Thought I would point it out. I'm using a Samsung note 5 on lollipop.” - Riley Larche, 160129

Lifelog saknar idag möjligheten till social funktionalitet varför det har bland kommentarerna framkommit önskemål om att Lifelog borde implementera sådan funktionalitet. En användare föreslår att det skulle vara önskvärt att genom systemet kunna följa sina vänners status och aktiviteter och kunna ge vännerna motiverande meddelanden. En annan användare förslår att det borde finnas möjlighet i Lifelog att kunna tävla mot sina vänner i aktiviteterna.

> “Friend connect. I wonder if there are any plans for a "Friend Connect" service, where you share access to your contacts and are able to see how your friends are doing. Then the ability to give them encouragement. also live workouts, where you can start a "Live Workout" and your friends can see your progress in real-time and send you messages of encouragement. Maybe these could all be part of a "Lifelog Connect" feature.” - Steve Hodges, 160301

> “Would be good if we had the ability to add friends so that we could compete against each other just like you can with the fitbit app.“ - Ahmad Zeydan, 160313

> “Can you add the ability to add friends to the app so you could like compare/compete sort of like fitbit?” - Hieu Ho, 151216

Användare av Lifelog har även kommenterat kring utseende och fysisk design, där utseende främst behandlar det grafiska gränssnittet av Lifelog medan den fysiska designen gäller aktivitetsband som kan kopplas till Lifelog. När det gäller aktivitetsbandet har en användare kommenterat aktivitetsbandet som obekvämt att bära på nätterna vilket medför att användaren inte längre kan logga sin sömn. Lifelogs grafiska gränssnitt upplevs av användare som väldigt positivt.

> “I own the SWR12 but sleep tracking is still kind of a mess. Most of the time I do not wear the band at night because it is irritating, so sleeping times are not recorded. A much easier way to track sleeping time (not the quality of the sleep) would be to track the last time I move my band/phone after 22:00 and the first time I move my band/phone after 6:00 in the morning. Of course this times can be different from user to user.” - Nicolas Keller, 160107

> “Love the new UI” - Robson Siankombo, 151219

Kommentarer som inte behandlar några av de tidigare identifierade aspekterna av användarengagemang har identifierats för alterity-relationen. Kommentarerna behandlar både svårigheter som uppstår i systemet men även önskvärd funktionalitet. En användare har rapporterat att denne har problem med att starta systemet där systemstarten tar ca 10 sekunder och består av en svart skämt. Ett annat problem som upplevs är att en användare inte lyckas ta bort insiktskort trots upprepade försök.

> “Since I updated Sony apps (Lifelog and News) I have this stunning welcome screen [showing a black screen without any information] for 10 seconds. :(How can I fix (non-beta user).” - Diogo Simões, 160223

> “I get these milestone notifications over and over again though I swipe them away.” - Anders Kramer, 160129

Användare önskar även möjlighet till att manuellt kunna lägga till aktiviteter i Lifelog i de fall där användaren använt något annat system för att logga beteende eller att användare kan editera redan insamlad data för att bättre spegla verkligheten. Lifelog stödjer idag editering av t.ex. vilket transportmedel som använts men stödjer t.ex. inte editering av varaktighet för

en aktivitet. En annan användare har framfört ett förslag gällande notifikationer på telefonens låsskärm för vissa beteenden.

> "I don't take my phone with me when I go running now, so I have huge gaps in my day, can I either manually add activities, or sync with Garmin connect?" - Darren Horrocks, 160101

> "Hi, could you please make it possible that we can edit out datas for example how much we ran? Because treadmill said often other datas than the Lifelog app and it would be awesome to make the datas right for me?" - Christian S., 160301

> "Feature request for the Smartband2 (SWR12) if possible. When in "heart activity mode" it would be excellent to view my heart rate as a lock-screen notification! Please please please!" - Juancy Rodríguez, 160105

Embodiment

Inga av de identifierade kommentarerna har kunnat associeras med en embodiment-relation vilket tyder på att Lifelog i sig antingen har väldigt lågt fokus eller till och med kanske inte alls har något direkt fokus på embodiment-relationen. Detta kan bero på att Lifelog hanterar datainsamling utanför användarens omedelbara vetskap d.v.s. i background-relationen.

Hermeneutic

Identifierade kommentarer som kopplats till hermeneutic-relationen berör främst bristande datakvalitet, återkoppling och avsaknad av kontext. Lifelogs användare upplever under reflektionen ofta en bristande datakvalitet, d.v.s. att den insamlade datan som användaren reflekterar över inte riktigt speglar den verklighet som användaren upplevt. Ofta gäller detta att Lifelog rapporterar att användaren använt en annan form av transportmedel än vad användaren faktiskt gjort.

> "Why is that I have a travelling by car mode logged wherein I didn't travel today?" - Raymond De Guzman, 160214

> "I drive everyday, however none of it has been recorded over the past week. Says I'm standing still when I was driving." - Greg Keyes, 160129

> "My Lifelog often thinks I'm using a bike. During these two "bikerides" I've been in the office working. I haven't been running around the office either to get it confused." - Rutger Manger, 160315

> "Just been out on my bike for 1 hour 44 mins and Lifelog is usually good at tracking the same data but since latest update today it only tracked 19 mins." - Ali Cullen, 160212

> "I've got Xperia Z3 Compact with SWR10 and I've got a problem with bike activity tracking. Today I've ride almost two hours, but my Lifelog didn't record anything. Sorry, some steps and empty activity. For two hours there are 15 minutes of walking activity (I've changed it to cycling), but rest of this time is

completely empty. And this strange behavior of this app is repeatable." - Krzysztof Jankowski, 160130

"Lifelog tracks taking a plane as car driving. I got Smartband 2 and Nexus 5 so Lifelog has GPS and time data meaning it has all the data needed to understand that it is impossible that I was driving a car (about 900km in less than 1,5 hours). Could you please fix this. Thanks." - Stefan Dawid, 160309

"mmmmm... I'm not traveling in my bed! It seems that small GPS changing (GPS tolerance) are recognized like a travel. Maybe the algorithm have to be adjusted." - Claudio Piazzi, 160222

"Smartband and Lifelog still thinks I'm sleeping while I'm on the phone in bed in the morning after the update." - Davis Yik, 160123

"Have a SmartBand 2. Counted as sleeping while I was already up AND using my phone to take picture and on others appstore." - Davis Yik, 151220

"Hi, in the TOTAL TIME calculated for the sleep Lifelog didn't contemplate the period in which I was awake. Example: I slept from 22.00 to 23.00 and then from 23.30 to 07.30. Lifelog calculated 9.30 hours instead of 9.00 hours. The period between 23.00 and 23.30 in which I was awake is considered as I was sleeping." - Alberto Idrio, 160304

Bristande datakvalitet kan även visa sig mer direkt i kopplingen mellan Lifelog och ett aktivitetsband där Lifelog kan rapportera data som inte stämmer överens med den data som aktivitetsbandet samlat in.

"Discrepency between Lifelog and Smartband 2 software" - Anthony Morgan, 160309

"Lifelog is really messing those steps right now. Smartband is showing it right." - Mira Hämäläinen, 160213

"This difference between the Lifelog and Google Fit steps counters are too high. This is happening since the last update. I'm using Smartband SWR30 Talk." - Fernando Furquim, 160205

Genom insiktskort ger Lifelog en form av återkoppling till användarna. Dessa insiktskort innehåller en sammanfattning av utförda aktiviteter tillsammans med en jämförelse av andra användare för en viss period av tid. Av de identifierade kommentarerna upplever en användare dessa insiktskort som väldigt positiva. Dock visade det sig i samma kommentarstråd att dessa insiktskort för en annan användare inte var lika användbara då denna användare upplever att insiktskorten inte hjälper användaren att förbättra någonting gällande beteendet.

"Loving this new Insight card. It help me know where I stand this month." - Ayong Dom, 160302

> “My steps are always out of bounds. Nice to know I’m far more active than most, but doesn’t help me improve anything at all. I’d like some features added for sportsmen.” - Evelien Surstedt Geerts, 160302)

> “But the question is why it was not shown/generated the last months... and why I can’t go back more than till nov. 15 in my insights on phone and only till mid feb. 16 on the web.” - Mega Chip, 160302

Önskemål om att Lifelog ska tillföra mer kontext till datan har även framkommit bland kommentarerna. En användare önskar t.ex. mer kuriosa kring aktiviteterna som utförs eller tips på vad som kan förändras i beteendet för ett bättre välmående. En användare påpekar även ett önskemål om att ikonen för kamera och album inte ska vara samma för att undvika missförstånd.

> “We all know that the application is not to be a "substitute physician" or etc., but I think it would be interesting in future updates, the application within each category (calories, walk, sleep, ...) have some curiosities. Wants "scientific" curiosity, or even "fun" about the activities we do (such as those that appear in our year summary, when comparing calories and pizzas ...) ... I think that would complement rather the application, and maybe even have small tips on how to sleep better, or lose more calories ...” - Diogo Simões, 160216

> “Can the camera/album icons be seperated as it isn’t clear when one is a photo I have taken.” - Steve Hodges, 160212

Background

Kommentarer som associerats till background-relationen berör sömlös datainsamling men kanske främst övriga kommentar som inte tidigare identifierats som aspekter av användarengagemang. Kommentarerna berör främst dataförlust och sådant som hanteras i bakgrunden av systemet utanför användarens vetskap.

> “Lifelog is simply erasing the data collected by my smartband. Sometimes when synchronizing data of the band are ordered. I lost my sleep data and steps in recent days. I'm not having trouble with Google fit. I'm already thinking to Uninstall the Life log.” - Fernando Furquim, 160117

> “Data lost in the server with the new update.” - Emanuele Pedini, 160311

> “Not sure when it started, but seems like Lifelog keeps disabling my location tracking. Did it this weekend and again this morning.” - Jeffrey Lensen, 160304

> “What is happening with the new app, it appears to be crashing every hour and since the update I have lost a lot of the historical data, most of the steps have gone. It can’t find any data from last year. What is going on?” - Chris Evans, 160324

En användare som vanligtvis använder ett aktivitetsarmband upplever det positivt att Lifelog loggat det beteende som aktivitetsbandet annars loggar.

> "I left my Smartband home today, but I'm surprised to see that somehow Lifelog is still logging my steps. How does it happen? Does my phone (Sony Xperia Z3) have a step counter?" - Kevin Chan, 151218

Sammanställning av resultat från LifeLog Beta Channel

Här presenteras en sammanställning av resultatet från Lifelog. I tabellen som presenteras nedan (Tabell 2) visas de olika relationstyperna och de aspekter som identifierats genom kommentarerna och som kopplats till en specifik relationstyp. I tabellen inkluderas även hur starkt fokus som designvalen i Lifelog bedöms ha mot de olika relationstyperna.

Tabell 2: Sammanställning av resultat från Lifelog

Lifelog	Styrka	Engagement	Disengagement	Re-engagement
Alterity	-	Social funktionalitet (önskad funktionalitet), Utseende och fysisk design	Hårdvarukrävande system, Utseende och fysisk design, Icke-editerbar data	
Embodiment	N/A			
Hermeneutic	+ +	Återkoppling	Bristande datakvalitet, Avsaknad av kontext	Återkoppling
Background	+ +		Dataförlust	Sömlös datainsamling

4.2 Lifesum

Alterity

Kommenterar som associerats med alterity-relationen berör övriga aspekter som inte tidigare identifierats men som bedöms som relevanta i relationen. Kommentarerna berör främst manuell inmatning av data eller korrigering av tidigare inmatad data. I Lifesum loggas data av användare manuellt gällande t.ex. kroppsmått och näringsintag. Kommentarer som behandlar manuell loggning berör främst svårigheter som uppstår när data matats in felaktigt eller om inmatad data eller inställningar behöver korrigeras till ett nytt värde.

> "Problem: You sat there and added your whole meal, then you realize you added it to your breakfast rather than your lunch. There seems to be no way of moving a food from one area to another. Please add this.. It's frustrating to look up each food again and add it all over." - Thomas Fraley 151006

> "Hej! Vad instabil appen är? Lägger jag till livsmedel i ngn måltid så syns den inte och räknas inte in förrän jag går ut i huvudmenyn igen, och ibland måste jag klicka på uppdatera på produkten. " - Lotta Widorson Lassfolk 160324

> “How do I correct my weight? I put in the wrong numbers and now the graph look annoyingly wrong.” - Rikke Rohde Mbt 160404

> “Sometimes you forget to log a weeks measurement and weight, and it isn't possible to log the weight the week after but with the correct date!” - Anonymous 150813

> “I have been trying to change my calories/day goal in Lifesum. I have already followed the directions I found on your support page... Please tap on the Me tab and then on the round gear symbol in the upper right corner. After that tap on Personal Details under Settings. To change your calories per day goal, tap on Calories / day and overwrite the given value. Save the new number by tapping on 'Save’. If the Calories/day goal won't change, please set it to 0, and tap 'Save'. After that change your wanted weight loss per week (Weight loss/week) and then click 'Update'. The Calories/day value will be changed to the correct value afterwards) ...yet the calorie/day still stays stubbornly in place. Can anyone help?” - Jan Perenchio Badovinac 160207

I Lifesum kan användare lägga in matvaror som sedan valideras av Lifesum. En mängd av dessa inlagda matvaror har inte validerats av Lifesum varpå en användare önskar möjlighet till att kunna sortera fram matvaror som blivit validerade av Lifesum.

> “Check box to return only lifesum validated entries. Many of the entries are just junk and I trust lifesum validated entries. They also have all the nutritional info.” - Kenny 160127

Kommentarer som kopplats till alterity-relationen berör även brister kopplade till synkronisering mellan Lifesum och andra självloggningstjänster där svårigheter uppstår i de fall där Lifesum inte uppdateras efter synkroniseringen vilket i sin tur leder till att användare manuellt får logga denna data i Lifesum. Användare upplever även att Lifesum uppdateras felaktigt efter synkronisering med annan tjänst och önskar möjlighet till att kunna editera denna data.

> “Vad är de för fel på Lifesum och runkeeper? De står ju man ska kunna synka in Runkeeper direkt in i Lifesum. Synkar och allt efter varje träning, men de registreras inte alls på min lifesum... vad är felet? Får heeela tiden fylla i manuellt :(“ - Tanten J-son 160221

> “Hej! Hur ändrar jag träningen? Lifesum och Fitbit är inte riktigt överens då det blir dubbelt upp, ibland trippelt.“ - Jaana Vähämäki 160404

Embodiment

Inga av de identifierade kommentarerna har kunnat associeras med en embodiment-relation vilket tyder på att Lifesum i sig antingen har väldigt lågt fokus eller inget direkt fokus alls på embodiment-relationen. Detta kan bero på att i Lifesum hanterar datainsamlingen i alterity-relationen genom manuell inmatning av data från sina användare eller genom synkronisering av data från andra självloggningstjänster.

Hermeneutic

De kommenterar som identifierats och som associerats med hermeneutic-relationen behandlar främst aspekterna upplevda positiva förändringar i beteendet, datakvalitet och avsaknad av kontext. När det gäller upplevda positiva förändringar i beteendet har en användare kommenterat att denne med stöd från Lifesum och genom daglig användning av applikationen sett positiva förändringar i sitt beteende.

> "I've lost 20 lbs using Lifesum! I love the app and use it religiously every day! Thank you!!!!" - Moriah Forest Baribeau 160401

Kommentarer som behandlar datakvalitet gäller främst att användare upplevt att data som reflekteras över inte är fullt ut tillförlitlig. Detta gäller till exempel för användare som upplever att den loggade data som Lifesum visar i olika diagram inte stämmer överens mellan diagrammen eller där användare upplever att det rekommenderade dagliga kaloriintag som Lifesum beräknat inte är realistisk i relation till användarens basala ämnesomsättning.

> "Could someone please explain this to me? On top of my page it says I'm way over my limit for several things. Towards the bottom, it says I'm doing good ('Perfect' to be exact)?! I read some of the answers in the 'help' articles that are in the Lifesum app, but I'm still quite confused. Should I just pay attention to one but not the other? I have my Lifesum app paired with my UP2 app - I really want to lose some weight by short and T-shirt time! I want to understand how to use the Lifesum app properly so I'm not doing more harm than good. Thank you for your help and Happy Easter!!" - Monica Wells 160327

> "My Lifesum recommends a daily diet of 1648 kcal to loose 1 kg/week. My BMR (basic metabolism rate) is ca 2100 kcal/day. Isn't it dangerous to go below one's BMR?" - Marcus Sörensen 151230

Användare har även i vissa fall upplevt brister i synkroniseringen mellan Lifesum och andra självloggningstjänster där den data som synkroniserats till Lifesum inte alltid stämmer överens med den data som andra tjänster loggat.

> "Hallå. Jag har lifesum gold och har precis skaffat en fitbit. Problemet är att efter en promenad så säger fitbits app att promenaden blev 359 kcal, men det som rapporteras till lifesum är en exercise på 1600 kcal. Hur ska jag lösa detta?" - Marcus Olsson 160324

> "I got my second Apple Watch last week. And I alternate them. On the newest, Lifesum don't sync my workouts. It syncs the calories, but not the steps." - Frank Oddbjörn Sandbye-Ruud 160404

Användare har även kommenterat kring avsaknad av kontext för den data som användaren loggat kring måltider och då främst avseende mellanmål som i Lifesum blir grupperade ihop till ett mål oavsett tidpunkt på dagen som mellanmålet intagits. En användare har kommenterat ett önskemål om att dessa mellanmål separeras beroende på tidpunkt som målet intagits. Någonting som även i samma kommentarstråd visar sig kunna vara viktigt för diabetiker.

> “I eat 3 small snacks a day: morning snack between breakfast and lunch, afternoon snack before leaving the office, and late snack before going to bed. Now, they're all grouped together as one snack, so I don't know when I ate what and when I ate incorrectly.” - Jan Juzna Dolecek 160103

> “Diabetics frequently eat 3 snacks a day, consequently this would be very important to us.” - Meg Thomas 160412

Användare önskar mer kontextuell information i form av påminnelser och tips gällande progress i relation till uppsatta mål. En användare ser att detta skulle kunna leda till effektivare reflektion och samtidigt att dessa påminnelser och tips kan leda till förbättringar i beteende.

> “Reminder and tips about your Weight Goal progress. Like ‘3 days in to the week and you are in line with your calorie and weekly / monthly weight Goal. Great job!’ How is this useful you may ask? Well if you know how you are doing against your goals you will be able to review and make improvements to your overall diet and training. You should be able to choose if you want this feedback.” - Oliver Austion 150626

Lifesum inkluderar även ett betygssystem för mat där betyget som en matvara fått ger en indikation på hur hälsosam matvaran är. En användare har kommenterat att denne vid inmatning av måltider inte förstår hur betygssystemet räknar ut det slutgiltigt betyget för en måltid. Användare upplever även ett missnöje gällande betygssystemet och önskar möjlighet att ta bort funktionaliteten alternativt göra den valfri.

> “Can someone please explain to how a "C" ingrediense (curry soup) and an "A" ingrediense (chicken filet), can become an "E" meal combined?” - Rikke Rohde Mbt 160330

> “Någon som vet om man kan ta bort det här nya med A B C D E skalorna. Gillar det inte.” - Jenny Jagfeldt 151128

> “Yes please make it optional. I don’t need nobody to judge my meals or my day. Seeing all the nutritions I am well able to make that judgement for myself. I don’t want the app to tell me. I really loved the app but with this new feature I get discouraged and angry every time I enter a meal. I really don’t want to search for a new app but surely will if I cant opt out of this. Especially since nutrition information quite often is not even correct. How can the app dare to make judgements or comments like "missed your goal" when the background information is not even correct. Sorry, but I surely know better than lifesum does!!!” - Feliana 160224

Background

Kommentarer som identifierats och som associerats till background-relationen behandlar övriga aspekter som inte tidigare identifierats för relationen men som bedöms som relevanta.

Kommentarerna behandlar sådant som skett i bakgrunden utanför användarens medvetenhet och kontroll. Efter uppdatering av Lifesum ändrades alla värden i historiken vilket medfört svårigheter för användare att effektivt reflektera över en längre tidsperiod. En annan användare har kommenterat att Lifesum felaktigt loggat antalet steg som användaren tagit vilket resulterat i att användaren inte sett några förändringar i sitt beteende.

> "Uppdaterade just appen och värdena i all min historik ändrades. Har ni ändrat kaloriförbränningsmängden per minuter för olika poster i träningen? Känns jäkligt surt att numera ha ökat sitt genomsnittliga intag samt ha överhängande många dagar med för mycket i intag i sin historik bara efter en appuppdatering..." - Yvonne Andersson 160409

> "My Lifesum app is doubling up my steps! Just found out today. No wonder why I haven't lost any weight... Why, and how do I fix this?" - Robert Dahl 160303

Lifesum stödjer automatiska påminnelser om att logga måltider. Dessa påminnelser upplevs av en användare som irriterande då dessa ofta kommer vid en opassande tidpunkt.

> "I get reminders to track breakfast about half an hour before I even have it. That's kind of annoying and made me turn off all notifications. Two possible solutions to this problem: 1.) Allow me to choose the times of the notifications. Simple to implement, but adds more burden for the user. 2.) Remind me 30 min or an hour after I usually track that meal (median time over the last 1 or 2 weeks, calculating weekdays and weekends separately to account for different routines). A tiny bit harder to implement, but much easier for the user." - Vlad Tataranu 150724

Sammanställning av resultat från Lifesum

Här presenteras en sammanställning av resultatet från Lifesum. I tabellen som presenteras nedan (Tabell 3) visas de olika relationstyperna och de aspekter som identifierats genom kommentarerna och som kopplats till en specifik relationstyp. I tabellen inkluderas även hur starkt fokus som designvalen i Lifelog bedöms ha mot de olika relationstyperna.

Tabell 3: Sammanställning av resultat från Lifesum

Lifelog	Styrka	Engagement	Disengagement	Re-engagement
Alterity	+ +		Icke-editerbar data, Brist i synkronisering av data	
Embodiment	N/A			
Hermeneutic	+	Upplevda positiva förändringar i beteendet	Bristande datakvalitet, Avsaknad av kontext	Upplevda positiva förändringar i beteendet
Background	-		Dataförlust, Ändrad data, Otajmade automatiska påminnelser	

4.3 Strava

Alterity

Kommenterar som associerats med alterity-relationen berör utseende och fysisk design samt övriga aspekter som bedöms som relevanta i relationen. När det gäller utseende och fysisk design har användare av Strava delade åsikter gällande användargränssnittet där en användare har kommenterat användargränssnittet som mindre bra och icke-intuitivt medan andra användare upplever gränssnittet som positivt.

> "I use Strava, it does some things well. But if I was going to choose an example of some of the worst user interface design I have seen in any app, the first one to come to mind would be Strava on iOS. (I assume the android version is just as bad.). Really, they should have your company logo in the dictionary next to the word unintuitive." - David Troup 160327

> "Loving the new profile page design. Great job." - Giulio Del Fava 160213

Kommentarer som inte behandlar några av de tidigare identifierade aspekterna i alterity-relationen har kategoriserats som övriga och inkluderar synkronisering av data från andra tjänster. Kommentarerna behandlar att användare upplevt problem med att synkronisera aktiviteter från andra system såsom Garmin Connect.

> "I signed up and linked my Garmin through Garmin Connect. It says that all I have to do to get data to Strava is synch with Garmin. I have but it doesn't seem to be working since I'm still showing no activities at Strava but my full mileage at Garmin. Any suggestions?" - Amie Hardman Durden 160218

> "Help!!!!! Can some please help me my Strava won't sync my activities.... I don't ride far but every mile counts!!!!" - Fay Marston-Langley 160328

En användare har importerat en historik av data från Garmin Connect till Strava och önskar att denna data automatiskt kategoriseras som löpning eller promenad i historiken.

> "Question... I have running and walking times uploaded to Garmin Connect. Is there a way -- or could there be a way -- to set a pace threshold for my workouts to be automatically logged as either a run or a walk? I do that manually now. Not a big deal going forward, but I have eight years' of Garmin data imported... and the OCD part of me would like to know. Thanks!" - Andy Norris 160305

Funktionalitet för att kunna namnge sina utförda aktiviteter har även kommenterats där användaren menar att detta inte längre fungerar. En användare önskar dessutom möjlighet till att kunna editera data innan Strava publicerar den.

> "I can't name my swims anymore" - Abi Dent 160406

> "I have a Garmin Forerunner 230 and I love it, as soon as I'm finished with a run it syncs to my Android phone and voila! a moment later my run appears on Strava. Thing is, I would love to be able to edit some basic stuff, but before Strava

> publishes it; things like editing a run's name, adding a pic or changing the shoes I used. When I used Runkeeper and synced with Tapirik Strava would always inform me of the need to validate an activity and that's when I did the editing. I do have the 3rd Party notifications checked. Any suggestions?" - Haracio Martinez 160420

Embodiment

Kommentarer som associerats med embodiment-relationen berör aspekter såsom kontroll av status och bristande datainsamling. Kontroll av status under tiden som en aktivitet utförs genom att systemet ger ljudmeddelanden har visat sig för en användare vara en besvikelse eftersom dessa inte ger användaren tillräcklig information. Andra användare har även kommenterat dessa ljudmeddelanden där det finns ett önskemål om utökad information kring hjärtfrekvens och tydlig information om när en användare närmar sig ett nytt segment under aktiviteten.

> "Well so I try 30 trial day of Strava only to be totally disappointed by audio cues. Where are turn by turn audio cues? What a huge omission for that reason I don't see a reason to subscribe.. ever! I doubt it's just me, but that is an absolute essential." - Richard Lake 160420

> "Running today as I had the app talking to me about my distance and time, wondered if to add an extra component to my strava app training it could tell me higher or lower to target heart rate zone rather than distance." - Aaron Travis 160325

> "I am in a test period of premium. Usually I get my bike on weekend, my problem is that it didn't warn me when I am beginning a segment or ending (I expected like a voice telling you are in a segment Go Go GOOOOOO). Is it normal??" - Lucia BI 160406

Kommentarer som behandlar bristande datainsamling gäller främst att systemet inte återupptar loggning efter att systemet automatiskt stoppat i samband med att användaren tagit en paus i den aktivitet som utförs. Om systemet inte återupptar loggning av aktiviteten resulterar detta i att den insamlade datan inte speglar den faktiska aktivitet som användaren utfört. En användare önskar även att systemet utökas för att bättre stödja intervallträning.

> "Ever since the last update if I stop for a longish period it automatically stops and then doesn't restart cutting all my rides short." - Federico Velasquez 160319

> "I made a quick pit stop and i didn't switch the app off. When i get to my destination, the app didnt continue after my pit stop. Why did this happen?" - Nadrul Shaqman 160317

> "Why does Strava stop halfway my tour. I ride 70km, it count's 60. I don't understand." - Flip Tabeling 160306

> "Is there a chance you'll improve the app so that it only records your movement while you run? This would be pretty useful for interval training. Thanks!" - Tara Dmitrović 160419

Hermeneutic

Kommentarer som associerats till hermeneutic-relationen behandlar aspekter såsom bristande datakvalitet, social funktionalitet och återkoppling. Kommentarer som behandlar bristande datakvalitet gäller främst att användare under reflektion upptäcker att systemet inte loggat aktivitetens varaktighet korrekt.

> "Really hating this app at the moment. I'm using Garmin Edge as well - I find the time difference ridiculous. Yesterday I rode 1hr5min, Strava said 43min. Map route doesn't follow roads so can't get segment times. On the verge of binning it altogether!!" - Brendan Ledward 160420

> "Hello, my friend Clarissa and I run together and Strava perpetually shows that my friend runs longer distance than I do no matter that we start at the same time and stay on the same path. We both have droid phones. What gives? Thanks!" - Zoya Zilberman 160416

> Peace, why do sometimes the result doesn't record the full length of the activity? Like I was running for 3k+ today and i finish it , but on the record, it shows that it finished on 2.8km, the green dot on the map isn't where I finished the run. It's like got a cut. how do I fix this?" - Abdurrahman Ali 160414

Användare har även upplevt att Strava inte alltid beräknar och återkopplar snitthastigheten för aktiviteter korrekt. Kommentarerna indikerar även att användare upplever att det ibland finns en avvikelse mellan hur data loggas i andra system och hur data loggas i Strava.

> "How is this possible?! I was doing an average of 4:16 min/km, and in the end the program is saying i did it in 7:22 min/km?!" - Bruno Riberio 160325

> "Hi, everyone - can anyone explain why the average pace, according to Strava, for this run is 5:05/km when all the splits are between 4:08/km and 4:57/km?" - Adam Berry 160221

> "Can anyone explain the discrepancy of average speed between Garmin and Strava? For example, a ride this morning, 34.9km/h average on my Strava, Garmin Connect had it at 35.3km/h with an average moving speed of 36.5km/h. Pushed like mad to get that 35 and it robbed me hahahhahahh." - Scuba Dee 160224

> "I have a question regarding calorie burn when I upload my cycling activity from Garmin. Garmin will tell me I've burnt 1152 cals yet strava changes it to 597. Having had a chat to garmin they can only suggest that I approach strava as your alithogram may not be set correctly??" - Eliza de Kerman 160412

> "I used Strava on my ride and it stopped mapping halfway. How do i correct the route i cycled and enter the total time etc?" - Gerhard Scheepers 160220

> "Can you explain how a 59 minute, 7.8 mile ride, according to your app, only burned 144 calories? Input to mapmyride is 503. And an online search equated to

> 333. Very confused as it HAD to be more than 144?!?!?" - Angel Helene Watson Atkins 160215

> "Heat maps - I wish we can see how our heat maps changes over time?" - Daniel Mok 160208

När det gäller social funktionalitet finns det ett önskemål om att användare av Strava vill kunna tävla och jämföra segment med sina vänner på Strava. En användare har önskemål om att kunna utmana sina vänners tider och sedan även kunna få notifikationer om ett rekord blivit slaget av en vän.

> "I'd like to get competitive with a strava friend. Is there a way to compare our segments? For example I would like to hunt down his times and/or get notices when he defeats my records. I've used strava for awhile now for training, but am experimenting with the social part." - Thank you Philip Indorf 160406

Kommentarer som behandlar återkoppling gäller främst funktionalitet som Strava erbjuder för att användarna ska se hur de ligger till i aktiviteterna som utförts. Strava använder sig bland annat av suffer score som baserat på hjärtfrekvensen mäter hur hårt en användare ansträngt sig under aktiviteten. En användare har kommenterat suffer score och undrar hur högt suffer score man kan få. En användare har även framfört önskemål om att Strava utöver att logga tid i rörelse även borde logga aktiviteternas varaktighet. Samma användare har även kommenterat att denne upplever att den återkoppling som ges kring hjärtfrekvens dels inte är tillräcklig men även upplevs bristfällig vid jämförelse med andra system.

> "Went for a ride with my new garmin, took out the premium Strava membership and found that my Suffer Score was 53. I wonder how high that number goes" - Eden Walker 160416

> "Hi Strava team, ok I really like the app but there are very basic features I need and I can't figure out why you don't have them. 1.) I want to have my run duration, not only moving time. Even I disable the feature when my run is loaded at the end, everything is corrected and a loose my data. 2.) I need intervals. Seriously this is basic for any serious runner. Just need to be able to click to record my intervals when I do speed work on the track or other. 3.) Heart rate recording frequency is not enough. If I do track with 400m for example, the frequency is not enough and I can't really see an accurate heart rate curve of the app (I use mio and the recording with mio app is correct). I believe these should be very basic features for any serious runner? I can go for the paid version if you include these features. Otherwise you are going to lose me. Thanks" - Jean-Michel Lechevallier 160313

En annan användare har framfört att de största fördelarna med Strava är att man kan utföra aktiviteter individuellt samtidigt som man kan jämföra sig med sina egna resultat men även med andras resultat.

> “67th position of 78 on a climb section near Mt. Storm Park. You gotta love Strava Cycling, because it lets you ride alone, yet race yourself and others.” - Sagar T Umesh 160301

En användare har kommenterat skillnader i hur aktiviteter loggas och återkopplas beroende på om användaren är ute och löptränar eller cyklar. Vid löpning jämförs användarens resultat med dennes tidigare aktiviteter och belöningar medan när användaren cyklar samlas endast data in kring hastighet, längd och kalorier.

> “Hi, when I run, Strava compares my run with previous runs and awards medals for fastest splits 1km, 1 mile etc. But when I cycle it records speed, distance and calories only (+ heart rate from Apple Watch). Is it supposed to be like this? Thanks (using iPhone 5c + Apple Watch)” - Colin Smith 160414

Background

Kommentar som associerats med background-relationen behandlar datadelning men även aspekter som inte kan associeras med tidigare identifierade aspekter men som bedöms vara relevanta för relationen. Kommentarer som behandlar datadelning gäller främst att användare upplever att den funktionalitet som Strava erbjuder för att säkerställa personlig integritet inte fullt ut uppfyller användarnas krav. Användare som använder sig av denna funktionalitet önskar t.ex. kunna dela sina aktiviteter med sina vänner men inte med okända människor.

> “I am totally shocked by your lack of privacy. I set my account as "Enhanced Privacy Mode ON"... but... my ride was market as "group ride". Some strangers that I passed on the street were included in my ride. I got the answer from your customer service that solution is: a) to make my activity totally private (don't share it even with friends on Strava) b) or/and block those users who appear in my ride. Dear Strava, as much as I love your application (great design, good maps, great interface, a lot of great features), I think you cheat on the users with privacy settings. I do not want my activities to be hidden from my contacts and I also do not wish to appear in stranger's activities. I really don't want to log on to Strava on computer as fast as possible after my ride (recorded on phone) to block some random users afterwards. I want my activities to be synchronized ONLY with MY contacts and I want to share my rides/runs ONLY with MY contacts.. Not random Strava users. It's how I understand "Enhanced Privacy Mode ON". Please fix it... otherwise there are plenty - maybe not so good looking applications - but with fair privacy protection.” - Aga Luczakowska 160414

> “What has happened recently that means that a lot of random strangers can see and kudos my rides? I have security locked as tight as it can be without making every ride private. This has increased from the very occasional stranger to almost every ride I do now has strangers from all over the world giving kudos. I'm blocking 3/4 people per ride. Its making me uncomfortable and I'm thinking its time to move away from strava.” - Ange Hilton 160407

> “Hi, how is it possible that somebody put his data ohm my account. Almost every day I receive data from biking on my name, my picture, my account. Please can

> you help me to fix that because I don't want to see other bike data.” - Astrid Haverkamp 160222

Andra kommentarer som behandlar datadelning gäller funktionalitet kring att aktiviteter automatiskt laddas upp på sociala medier. En användare har kommenterat att denne önskar möjlighet till att kunna stänga av denna funktionalitet medan en annan användare undrar hur denne ska gå tillväga för att aktiviteter automatiskt ska laddas upp på sociala medier.

> “Hi, I’m wondering why my strava activity is automatically uploading onto my Facebook profile. How do I stop this? Thanks.” - Shaun Masters 160413

> “My garmin syncs to Strava, how do I get Strava to post my rides to Facebook automatically after it goes onto Strava?” - Benn Murray 160316

Kommentarer som behandlar övriga aspekter kommer från användare som inte förstår varför deras aktiviteter inte automatiskt uppdateras i utmaningarna som Strava erbjuder. Användare har även kommenterat att data inte stämmer eller att data försvunnit i samband med att premium-medlemskapet slutat fungera.

> “Hi, I'm struggling with the March Distance Challenge, my rides will not update in the challenge?” - Niklas Valskaar 160302

> “My ride from this weekend isn't counting towards the challenges... Anyone have a suggestion as what has gone wrong?” - David Webb 160404

> “Not too sure what these stats on my home page are trying to tell me? A long run of 22.2 miles in 2 hours 12 mins? I don't think so! Please explain. Thanks.” - Bill Evans 160212

> “Suddenly my premium stopped working even though I was on a monthly basis. I lost all my weekly goals. What happened??? When I looked at my app after my ride it offered me a year and I did it anyway and it went through fine???? I am not happy to see all my weekly goals erased!!!” - Colleen Mueller 160415

Sammanställning av resultat från Strava

Här presenteras en sammanställning av den insamlade datan från Strava. I tabellen som presenteras nedan (Tabell 4) visas de olika relationstyperna och de aspekter som identifierats genom kommentarerna och som kopplats till en specifik relationstyp. I tabellen inkluderas även hur starkt fokus som designvalen i Strava bedöms ha mot de olika relationstyperna.

Tabell 4: Sammanställning av resultat från Strava

STRAVA	Styrka	Engagement	Disengagement	Re-engagement
Alterity	-	Utseende och fysisk design	Utseende och fysisk design, Synkronisering av data, Icke-editerbar data	
Embodiment	+ +		Kontroll av status, Bristande datainsamling	
Hermeneutic	+ +	Social funktionalitet, Återkoppling	Bristande datakvalitet, Återkoppling	
Background	+		Datadelning Brist i automatisk uppdatering av aktiviteter	

5 Diskussion

I denna sektion kommer den insamlade datan att diskuteras avseende den teoretiska modellen. Detta genom att applicera den teoretiska modellen på den insamlade datan som kommer från de tre självloggningssystem. Därefter kommer gapet mellan designteori och den praktik som representeras av självloggningssystemen att diskuteras vidare.

5.1 Applicering av den teoretiska modellen på insamlad data

Alterity

Den insamlade datan indikerar att social funktionalitet, utseende och fysisk design kan leda till engagement med systemet genom en alterity-relation. Användare av Lifelog framför exempelvis önskemål om utökad social funktionalitet i form av möjligheten att kunna direkt interagera med andra människor. Detta för att kunna få såväl som ge uppmuntran, eller direkt utmana och tävla mot dem. I relation till den teoretiska modellen har sådan social funktionalitet även tidigare argumenterats vara en aspekt som kan leda till engagement (cf. 12, 13). Dock har inte förmågan att stimulera till re-engagement genom social interaktion mellan olika användare stått i fokus, utan engagement har istället främst fokuserat på interaktionen mellan den enskilde användaren och system.

Tabell 5: Identifierade aspekter i alterity-relationen med kommentarer och analys

ALTERITY		
Aspekt	Kommentar	Analys
Social funktionalitet (cf. [12][13])	" '...' I wonder if there are any plans for a Friend Connect service, where you share access to your contacts and are able to see how your friends are doing. Then the ability to give them	Påverkar främst engagement genom interaktion mellan den enskilde användaren och

	encouragement. Also live workouts, where you can start a "Live Workout" and your friends can see your progress in real-time and send you messages of encouragement. '...' "	systemet. Re-engagement har inte stått i fokus för denna aspekt.
Utseende och fysisk design (cf. [12][13])	"Love the new UI" "I own the SWR12 but sleep tracking is still kind of a mess. Most of the time I do not wear the band at night because it is irritating, so sleeping times are not recorded '...' "	Påverkar främst engagement positivt. Re-engagement kan vara negativt påverkat vid obekväm fysisk design.
Hårdvarukrävande system (cf. [13])	"Battery usage of Lifelog back up at 23% :-(have 14% battery life after only about 10 hours since charging."	Ingen direkt påverkan på re-engagement förutsatt att fördelarna med systemet överväger nackdelen.
Icke-editerbar data	"Hi, could you please make it possible that we can edit out data for example how much we ran? Because treadmill said often other data than the Lifelog app and it would be awesome to make the data right for me?"	Editering av data har troligtvis positiv påverkan på re-engagement om denna möjlighet ges.
Brister i synkronisering av data (cf. [13])	"Vad är det för fel på Lifesum och runkeeper? Det står ju man ska kunna synka in Runkeeper direkt in i Lifesum. Synkar och allt efter varje träning, men de registreras inte alls på min lifesum... vad är felet? Får heeela tiden fylla i manuellt :("	Påverkar re-engagement negativt om problematiken kring synkronisering av data inte löses

Användarfeedback från både Lifelog-användare och Strava-användare visar att utseende och fysisk design hos systemen upplevs som tilltalande över lag. Samtidigt visar användarfeedback från samma system att delar av användargränssnitten kan upplevas som mindre tilltalande, samt att aktivitetsband som kan användas tillsammans med systemen ibland upplevs som obekväma att använda, vilket därmed drar direkt uppmärksamhet till denna avvikelse från det över lag positiva intrycket och därmed upplevs med en besvikelse mot systemen. Sett från den teoretiska modellens perspektiv kan utseende och fysisk design som inte upplevs som tilltalande leda till disengagement (cf. [12][13]), vilket ligger nära den feedback som framkommit men som här bör tolkas som en risk och inte alltid en direkt följd. Så länge utseende och fysisk design upplevs tilltalande till största delen är det alltjämt troligt att användaren stimuleras till engagement. Re-engagement kan dock, i exemplet med ett obekvämt aktivitetsband, vara särskilt negativt påverkat. Utseende och fysisk design är av sin natur svårare att härleda till att stimulera till re-engagement men nya tillbehör som leder till att användare kan få ut ännu mer nytta av systemen kan troligen ha en positiv påverkan på re-engagement.

Vidare indikerar den insamlade datan att hårdvarukrävande system, icke-editerbar data och brister i synkronisering av data kan leda till disengagement från systemet. Feedback från användare indikerar viss frustration över att Lifelog påverkar batteriförbrukningen på mobiltelefoner negativt sedan installation av systemet. Detta medför att användare oftare måste ladda hårdvaran i jämförelse med tidigare. I den teoretiska modellen har

hårdvarukrävande system med negativ påverkan på batterilängden tidigare argumenterats för som en aspekt som kan leda till disengagement (cf. [13]). Användarfeedbacken stämmer väl överens med vad som tidigare argumenterats för i den teoretiska modellen men som baserat på användarfeedback främst bör tolkas som en risk för disengagement och inte alltid en direkt följd. Så länge användare ser att fördelarna med systemet är större än exempelvis nackdelen med ökad batteriförbrukning kommer troligen re-engagement vara opåverkat.

Användare av samtliga tre självloggningssystem framför även önskemål om att kunna editera insamlad data. Detta för att insamlad data inte alltid upplevs stämma överens med den verklighet som användaren upplevt. Behovet för att editera data uppstår främst i system med automatiserad datainsamling (Lifelog och Strava) men är även något som framkommit för system med manuell inmatning av data (Lifesum). I relation till den teoretiska modellen är möjligheten till att editera data en aspekt som tidigare inte fångats. Möjlighet till att editera insamlad data har troligen en positiv påverkan på re-engagement och det är i detta fallet intressant att reflektion över insamlad data i jämförelse med den subjektiva upplevelsen skapar ett behov av en alterity-relation. Med andra ord skapar en hermenuetic-relation ett direkt behov av manuell korrigering. Även om självloggning av manuell karaktär är synnerligen prövande för kontinuerlig re-engagement förefaller det som att situationer av denna karaktär hellre stimulerar vidare användning.

När det gäller problem som uppstår i samband med synkronisering av data från andra tjänster framkommer det av både Lifesum- och Strava-användare att detta inte alltid fungerar fullt ut. Denna typ av problem ligger nära risker för disengagement som identifierats i samband med avsaknad av loggning av parallella aktiviteter (cf. [13]) Genom att systemen möjliggör synkronisering av data från andra tjänster kan detta tolkas som att systemen även stödjer loggning av parallella aktiviteter, vilket gör att eventuella brister i synkroniseringen av data mellan dessa aktiviteter sålunda kan leda till disengagement. Det problem som uppstår är att användare inte kan skapa sig en helhetsbild kring sitt beteende, vilket sålunda förhindrar användarens möjlighet att reflektera trots att man aktivt manipulerar systemen för att dessa skall dela data. I fall användaren haft förhoppningar att få ut ännu mer av sin självloggning genom att köra parallella system ställs användaren inför frustration som kan påverka re-engagement negativt om synkroniseringsproblematiken inte löses.

Embodiment

Data från Lifelog och Lifesum indikerar att designval för dessa två system har väldigt lågt eller rent av ingen fokus alls på embodiment-relationen. Detta baseras på att inga kommentarer från dessa två system associerats till denna relationstyp. Designval som Lifelog och Lifesum gjort för datainsamling i andra relationstyper skiljer sig från den teoretiska modellen där designval för datainsamling fokuserats till embodiment-relationen. Den insamlade datan från Strava uppvisar däremot exempel på embodiment. Ur användarfeedbacken framkommer det att kontroll av status och bristande datainsamling genom en embodiment-relation kan leda till disengagement. Kontroll av status genom ljudmeddelande under tiden som en aktivitet utförs har rapporterats från användare som en besvikelse. Främst rapporteras detta för ljudmeddelanden som inte alltid ger den information som användaren önskar. Sett från den teoretiska modellens perspektiv har kontroll av status genom ljudmeddelande argumenterats för att vara en aspekt som leder till engagement i aktiviteten som utförs (cf. [10]). Mest troligt är att ljudmeddelande som upplevs vara ett stöd

i aktiviteten som utförs stimulerar till engagement. Samtidigt indikerar feedback att det finns användare som önskar mer av dessa ljudmeddelanden än vad systemen erbjuder. Bland den insamlade datan framkommer dock detta dominerande som en risk för disengagement. Att användare önskar mer information antyder dock att problemet inte ligger i att använda just ljudmeddelanden som mekanik för kontinuerlig re-engagement under utförandet av en aktivitet, utan det är själva avsaknaden av specifik data via ljudmeddelandena som är problemet.

Tabell 6: Identifierade aspekter i embodiment-relationen med kommentarer och analys

EMBODIMENT		
Aspekt	Kommentar	Analys
Kontroll av status (cf. [10])	"Well so I try 30 trial day of Strava only to be totally disappointed by audio cues. Where are turn by turn audio cues? What a huge omission for that reason I don't see a reason to subscribe.. ever! I doubt it's just me, but that is an absolute essential."	Ljudmeddelanden stimulerar främst till engagement. Re-engagement kan vara negativt påverkat om specifik data avsaknas.
Bristande datainsamling (cf. [18])	"I made a quick pit stop and i didn't switch the app off. When I get to my destination, the app didn't continue after my pit stop. Why did this happen?"	Sömlös datainsamling stimulerar till re-engagement men kan påverkas negativt om alterity-relationer framtvingas

Vidare visar data från Strava-användare att datainsamling som upplevs vara bristfällig kan leda till disengagement. Data som inte upplevs motsvara aktiviteten som utförs ifrågasätts av Strava-användare. Ur ett embodiment-perspektiv är detta något som Strava-användare upplevt i samband med att systemet misslyckats med att automatiskt återuppta loggning av aktiviteten efter ett kortare stopp. Osäkerheten inför denna funktionalitets tillförlitlighet kan tvinga användaren in i en alterity-relation utan användarens önskan om detta (dvs. för att manuellt kontrollera att systemet startats, samt eventuellt manuellt starta det om den automatiska funktionaliteten fallerat). Jämfört med det tidigare fallet där reflektion över data stimulerade ett behov (och värdeskapande) av att manuellt justera sin data, framstår det som särskilt känsligt att framtvinga en förändring i relationen mellan människa och system när användaren befinner sig i en embodiment-relation. Sett från den teoretiska modellens perspektiv har liknande brister i datainsamlingen argumenterats för som en risk för disengagement (cf. [18]). Datainsamling som sker sömlöst har även i den teoretiska modellen argumenterats stimulera re-engagement, men står på så vis i stark behovsställning till förmågan hos systemet att detta inte påverkar aktiviteten som utförs genom att framtvinga alterity-relationer.

Hermeneutic

Den insamlade datan indikerar att upplevda positiva förändringar i beteendet, social funktionalitet och återkoppling kan leda till engagement genom en hermeneutic-relation. Användare av Lifesum framför att kontinuerlig användning av systemet lett till positiva förändringar i beteendet. Just denna typ av upplevda positiva förändringar i beteende

argumenteras även för i den teoretiska modellen som en nyckelaspekt för såväl engagement som re-engagement (cf. [12][17])). Från Lifesum-användarna indikeras främst att upplevda positiva förändringar i beteendet genom kontinuerlig och rutinmässig användning har en positiv påverkan på re-engagement. Från detta kan två slutsatser dras, dels att re-engagement i sig har ett fokus på det som ligger nära användares rutinmässiga användning, dels att re-engagement är en process över tid som behöver kontinuerlig feedback i termer av progress. Underliggande förefaller det även finnas djupare motiverande krafter för beteendeförändringen i sin helhet, något som i så fall går i linje med argumentet [14] för ett vidareutvecklat procedurellt stöd som synnerligen viktigt för självloggningssystem.

Tabell 7: Identifierade aspekter i hermeneutic-relationen med kommentarer och analys

HERMENEUTIC		
Aspekt	Kommentar	Analys
Positiva förändringar i beteendet (cf. [12][17])	"I've lost 20 lbs. using Lifesum! I love the app and use it religiously every day! Thank you!!!!"	Re-engagement påverkas troligen positivt genom en rutinmässig användning. Re-engagement kan dock behöva kontinuerlig feedback i termer av progress.
Social funktionalitet (cf. [12][13])	"I'd like to get competitive with a strava friend. Is there a way to compare our segments? For example I would like to hunt down his times and/or get notices when he defeats my records. I've used strava for awhile now for training, but am experimenting with the social part."	Påverkar främst engagement positivt. Kan troligen stimulera till re-engagement genom notifieringar (för den som mottar notifieringen).
Återkoppling (cf. [11][15]) Avsaknad av kontext (cf. [11][12])	"Loving this new Insight card. It help me know where I stand this month." "My steps are always out of bounds. Nice to know I'm far more active than most, but doesn't help me improve anything at all. I'd like some features added for sportsmen."	Återkoppling som ger värde och/eller fungerar som ett stöd påverkar troligen re-engagement positivt.
Bristande datakvalitet (cf. [13][18]	"Lifelog is really messing those steps right now. Smartband is showing it right."	Kontinuerlig bristande datakvalitet kan påverka re-engagement negativt.

Användarfeedback från Strava visar ett önskemål om utökad social funktionalitet där användare önskar möjlighet till att kunna tävla och jämföra sina resultat med andra Strava-vänner. Detta för att kunna följa sina vänner i systemet för att t.ex. se vänners progress och direkt utmana och tävla mot dem i sina aktiviteter. Sådan social funktionalitet har även tidigare argumenterats för i den teoretiska modellen vara en aspekt som kan leda till engagement (cf. [12][13]). Dock har inte förmågan att stimulera till re-engagement tidigare stått i fokus. Social funktionalitet där en användare kan utmana och tävla mot en vän kan

troligen leda till re-engagement för den som blivit utmanad förutsatt att vännen exempelvis får en notifikation om att denne blivit utmanad.

Vidare visar feedback från Lifelog- och Strava-användare att den återkoppling som systemet tillhandahåller användare efter utförda aktiviteter överlag upplevs positiv. Genom återkoppling kan användare reflektera över utförda aktiviteter i relation till uppsatta mål. Från den teoretiska modellens perspektiv har återkoppling argumenterats för som en aspekt som stimulerar till såväl engagement som re-engagement (cf. [11][15]). Samtidigt framför användare feedback som indikerar att återkoppling inte alltid tillför mervärde. Detta kan exempelvis bero på en upplevelse hos användarna att återkoppling inte ger information som kan användas som ett stöd för att bättre förstå och förändra ett beteende. Liknande feedback har även framkommit från Lifelog- och Lifesum-användare där önskemål framförts om att återkoppling skulle kunna inkludera mer kontext för datan, vilket kan tänkas hjälpa användare att tolka data och därmed kunna göra förbättringar i sina beteendemönster. Avsaknad av kontext har tidigare i den teoretiska modellen argumenteras för som en risk för disengagement (cf. [11][12]). Så länge användarna upplever att återkopplingen skapar värde alternativt fungerar som ett stöd mot ändrat beteende kommer troligen re-engagement påverkas positivt.

Feedback visar även att bristande datakvalitet kan leda till disengagement genom en hermeneutic-relation. Bland användarna av de tre självloggningssystem som denna studie rapporterar på framkommer feedback från alla dessa tre på en viss frustration hos användarna avseende brister som uppstår i datakvaliteten som återkopplas till användaren. Denna typ av brist beror oftast på att data som återrapporteras av systemet inte motsvarar användarens upplevelse av utförd aktivitet. I relation till den teoretiska modellen har brist i datakvaliteten tidigare argumenterats för som en risk för disengagement (cf. [13][18]). Det problem som uppstår till följd av brister i datakvaliteten är att användare upplever datan vara icke-tillförlitlig vilket sålunda förhindrar användaren att reflektera över utförda aktiviteter. Vid upprepad och kontinuerlig brist i datakvaliteten kan den frustration som användaren upplever öka och sålunda påverka re-engagement negativt.

Background

Från den insamlade datan finns det indikationer på att datadelning, dataförlust, ändrad data, otajmade automatiska påminnelser och brist i automatisk uppdatering av aktiviteter kan leda till disengagement genom en background-relation. När det gäller aspekten datadelning framför Strava-användare en besvikelse mot de integritetsinställningar som finns i systemet. Detta för att användare önskar kunna dela sina aktiviteter med sina kontakter men samtidigt kunna dölja dessa från att vara publika för övriga Strava-användare. Sett från den teoretiska modellen kan datadelning där användare upplever osäkerhet kring hur den personliga integriteten hanteras i ett system leda till disengagement (cf. [17][18]). Feedbacken som framkommit från Strava-användare kring datadelning är ganska snarlik vad som argumenteras för i den teoretiska modellen och bör tolkas som en risk för disengagement. Datadelning där användaren upplever att den personliga integriteten inte säkerställs kan i sin tur även ha en negativ påverkan på re-engagement.

Tabell 8: Identifierade aspekter i background-relationen med kommentarer och analys

BACKGROUND		
Aspekt	Kommentar	Analys
Datadelning (cf. [17][18])	"What has happened recently that means that a lot of random strangers can see and kudos my rides? I have security locked as tight as it can be without making every ride private. This has increased from the very occasional stranger to almost every ride I do now has strangers from all over the world giving kudos. I'm blocking 3/4 people per ride. Its making me uncomfortable and I'm thinking its time to move away from strava."	Vid risk mot den personliga integriteten har datadelning troligen en negativ påverkan på re-engagement.
Dataförlust och ändrad data	"What is happening with the new app, it appears to be crashing every hour and since the update I have lost a lot of the historical data, most of the steps have gone. It can't find any data from last year. What is going on?" "Uppdaterade just appen och värdena i all min historik ändrades. Har ni ändrat kaloriförbränningsmängden per minuter för olika poster i träningen? Känns jäkligt surt att numera ha ökat sitt genomsnittliga intag samt ha överhängande många dagar med för mycket i intag i sin historik bara efter en appuppdatering."	Vid större dataförluster eller ändrad data har detta troligen en negativ påverkan på re-engagement.
Brist i automatisk uppdatering av aktiviteter	Hi, I'm struggling with the March Distance Challenge, my rides will not update in the challenge?"	Kan påverka re-engagement negativt beroende på individuella förutsättningar
Otajmade automatiska påminnelser	"I get reminders to track breakfast about half an hour before I even have it. That's kind of annoying and made me turn off all notifications. Two possible solutions to this problem: 1.) Allow me to choose the times of the notifications. Simple to implement, but adds more burden for the user. 2.) Remind me 30 min or an hour after I usually track that meal (median time over the last 1 or 2 weeks, calculating weekdays and weekends separately to account for different routines). A tiny bit harder to implement, but much easier for the user."	Mekanik för re-engagement kan ha en negativ påverkan på re-engagement om dessa inte anpassas efter individen.

Insamlad data som försvinner eller på annat vis förändras genom en background-relation där systemet agerar fristående utanför användarens omedelbara vetskap, kan leda till svårigheter för användaren att reflektera. Genom feedback från Lifelog- och Lifesum-användare framkommer händelser där data försvunnit eller förändrats till följd av exempelvis systemuppdateringar eller liknande. Det problem som uppstår vid plötslig dataförlust är att användare inte längre kan använda sin tidigare data för att reflektera över sitt beteende. Att

se och reflektera över historisk data är för många användare en värdeskapande del inom självloggning, där användaren baserat på tidigare data kan ta beslut gällande sitt beteende. Handlar det om en större mängd data som försvunnit eller förändrats ställs användaren inför frustration som kan påverka re-engagement negativt i fall datan inte återställs.

Vidare indikerar feedback från Strava-användare en brist i systemets automatiska uppdatering av aktiviteter. Den brist som framkommit är att utförda aktiviteter inte automatiskt uppdateras i utmaningar som skapats av systemet. För tävlingsinriktade användare som ser ett värde i att utföra utmaningar kan detta leda till frustration då användaren troligen kommer uppleva att denne inte får ut nog av systemet. Denna frustration kan påverka re-engagement negativt. Användare som inte är lika tävlingsinriktade kommer troligen inte uppleva samma frustration och således kommer re-engagement vara opåverkat.

Lifesum-användare framför feedback gällande att automatiska påminnelser om att logga aktiviteter ofta kommer vid opassande tidpunkter. Funktionalitet för att påminna användare om att logga kan tänkas överlag ha en positiv påverkan på re-engagement eftersom dessa borde stimulera till en alterity-relation. Dock finns det tillfällen där dessa påminnelser inte passar alla individer. Feedbacken indikerar att dessa påminnelser inte alltid stämmer in i användares dagliga rutiner och istället för att stimulera till re-engagement (för att logga sitt beteende genom en alterity-relation) upplever användare frustration över dessa. I fall dessa påminnelser fortsätter komma vid olägliga tidpunkter eller om dessa inte kan stängas av kan re-engagement påverkas negativt. I det här fallet är det intressant att mekanik vars grundtanke är att stimulera till re-engagement, kan för vissa användare istället ha motsatt effekt och påverka re-engagement negativt.

Avslutningsvis finns det aspekter av den teoretiska modellen som inte identifierats genom den insamlade datan. Dessa aspekter inkluderar vilja att prestera mer [12], sätta mål [10][12][14][15], icke-smarta funktioner [12][13], enkel åtkomst till data [11], kontrollera historik [10], individuella olikheter [13], upplevelse av för mycket ansträngning [11][18], avsaknad av social jämförelse [13], uppnått tillräcklig kunskap [18] och ändrade behov till följd av livsomställningar [15][18]. I sig är skillnaden ett resultat av vad den data som insamlats berör, dvs. det krävs vidare beforskning av andra självloggningssystem före det kan vara aktuellt att ta bort aspekter som relaterad forskning tidigare identifierat. Ur ett pragmatiskt perspektiv säger dessa skillnader att det kan vara av intresse att specifikt välja att studera system som bedöms särskilt troliga att innehålla data som berör dessa aspekter.

5.2 Gapet mellan designteori och designpraktik

Fram till nu har fokus för denna diskussion legat på att applicera det som går att applicera av den teoretiska modellen på den insamlade datan från tre självloggningssystem. I denna sektion tas ett steg vidare från detta, för att diskutera det gap mellan designteori och den praktik som representeras i de tre självloggningssystem som studerats. Totalt sett går fem gap att identifiera: (1) designval har inte fokuserats mot embodiment-relationen, (2) större risk för disengagement i alterity- och background-relationerna, (3) icke-editerbar data, (4) nyfunna aspekter i background-relationen och (5) motivationssystem.

Det första gapet av dessa, som även nämnts tidigare utan längre reflektion, är att Lifelog och Lifesum har valt en design som inte stimulerar en embodiment-relation mellan användare och teknik. Detta val kan tyckas överraskande, givet att exempelvis Dourish [32] trycker på styrkan i embodiment-relationer som ett starkt sätt att skapa engagement: "Embodiment is the property of our engagement with the world that allows us to make it meaningful" [32, s.126]. Dourish menar att embodiment handlar om relationen mellan handling och meningskapande. Viktigt för en embodiment-relation är att människan kan fokusera sin uppmärksamhet på aktiviteten som utförs och att det är med denna aktivitet som man uppfattar sin engagement gentemot, samtidigt som tekniken är en aktiv part i detta aktivitetsutförande.

Under tiden som aktiviteten utförs skapas sålunda ett värde för användaren där aktiviteten tillsammans med datainsamling och t.ex. ljudmeddelanden under aktivitetsutförandet skapar ett värde för användaren som inte går att erhålla utan tekniken, dvs. att det såväl tillförs meningsfullhet till aktiviteten som till teknikens roll i denna för användaren. Det är genom denna relation mellan aktivitet och meningsfullhet som engagement skapas (cf. [31). Detta kan vidare tolkas som att det i övriga relationer mellan människa och teknik finns en risk för att användaren inte upplever samma värdeskapande i den relationstyp som denne befinner sig i då det inte finns något direkt samband mellan aktivitet och meningsfullhet. I en alterity-relation, där människans engagement är fokuserat mot interaktionen med tekniken, kan detta i praktiken visa sig genom att människan engagerar sig genom att manuellt mata in data och inte i själva aktiviteten som föranledde inmatningen av data. Eftersom användarens engagement då är fokuserat på tekniken och inte själva aktiviteten som utförs (och loggas) finns det en risk att användaren inte upplever samma meningsfullhet och därmed löper en uppenbart större risk för disengagement.

Risken med att användare inte upplever relationen mellan aktivitet och meningsfullhet i övriga relationer mellan människa och teknik påvisar vikten av designval för att skapa en relation mellan aktivitet och meningsfullhet för att stimulera till engagement (cf. [32]). Självloggningssystem som valt att fokusera designval mot övriga relationer måste hitta sätt/designval som skapar en relation mellan aktivitet och meningsfullhet för att stimulera till engagement.

Det andra gapet som framkommit men som tidigare inte diskuterats är att det förefaller finnas en större risk för disengagement i relationstyperna alterity och background än i embodiment- och hermeneutic-relationerna. Indikationer på detta finns t.ex. i feedback från Lifelog och Lifesum, där det för dessa system identifierats fler risker för disengagement i alterity- och background-relationerna. Denna diskussion kan knytas som relaterad till vad Ihde [28] beskriver som enigma-positioner. Dessa enigma-positioner är de punkter i relationen mellan människa och teknologi som är särskilt känsliga för misslyckande och kan därmed tolkas som punkter där risken för disengagement är störst, samt att det därmed kan ligga särskilt stort värde att utvärdera och kritiskt granska implementationens avsikter jämfört med verklig användning över tid. Av enigma-positionerna som lyfts fram läggs störst tyngd på embodiment- och hermeneutic-relationerna. Enigma-positionerna är placerade i de relationer där världen spelar en viktig roll i värdeskapandet mellan människa och teknik, samt utgör goda exempel för behovet av övergångsmekanismer [9].

Detta är med andra ord en skillnad från vad som framkommit i praktiken där risken för disengagement är främst kopplad till de relationer där världen inte direkt är en del i värdeskapandet utan där tekniken står för värdeskapandet. Enligt Toms och O'Brien [6] kan problem som uppstår med tekniken eller i interaktionen med tekniken vara en direkt risk för disengagement. Problem av denna karaktär kommer således ha en negativ påverkan på människans upplevelse av tekniken som värdeskapande. En annan mer underliggande anledning till denna skillnad mellan designteori och vad som framkommit i praktiken kan bero på vad som tidigare diskuterats dvs. att designval inte fokuserats mot embodiment-relationen. Baserat på ett sådant val blir det istället i background- respektive alterity-relationerna som datainsamling sker (beroende på om den görs manuellt av användaren eller i bakgrunden av systemet) och där tekniken därmed blir en stor del i värdeskapandet utan en direkt koppling till världen och den aktivitet som utförts. Utan denna direkta koppling med världen finns det därmed en ökad risk för disengagement om användaren inte fullt ut upplever att tekniken är tillräckligt värdeskapande i dessa relationer.

Tredje gapet som kan ses och som tidigare nämnts är möjligheten för användare att editera data som en del i att stimulera till re-engagement. Ur den insamlade datan från Lifelog och Strava framkommer det ett behov av en kombination av sömlös datainsamling och möjlighet till att editera data. Detta behov är dock inte enbart isolerat till system med sömlös datainsamling utan ses även för Lifesum som fokuserat designval för manuell datainmatning, men där det i detta fall handlar mer om en bekvämlighet i att hitta enklare sätt att editera data än ett behov. Sömlös datainsamling som inte är korrekt leder ofta till problem vid reflektion över den insamlade datan och ökar därmed risken för disengagement eftersom användaren inte upplever att datan speglar verkligheten (cf. [18]). Just bristande datakvalitet är en av de risker mot disengagement som återkommit mest frekvent genom feedback från användare av de tre självloggningssystem som rapporteras på i denna studie.

Sömlös datainsamling och olika nivåer av automation må vara etablerat och relevant för självloggning men det finns alltjämt ett svagt stöd för hur sådan sömlöshet och automation kan stödja användare. Detta är även något som diskuterats i relaterad forskning där Choe et al. [33] menar att det finns spänningar mellan bekvämligheten av automation och användarengagemang och föreställer sig en balans mellan automatiserade system och manuell självloggning. Vidare menar Choe et al. att detta i sin tur kan öka medvetenhet, uppnå bättre noggrannhet och minska på den mentala arbetsbördan. Baserat på detta och vad som framkommit genom användarfeedback skulle möjligheten till att editera data kanske främst ha en positiv påverkan på re-engagement då användaren troligen upplever bättre noggrannhet i datainsamlingen, vilket därmed leder till bättre reflektion och i sin tur till ökad medvetenhet och minskad mental arbetsbörda.

Det fjärde gapet som kan ses behandlar de problem som kan uppstå när systemet agerar på egen hand i background-relationen och därmed tar bort kontrollen från användaren. Denna problematik visar sig exempelvis i den insamlade datan från Lifelog och Lifesum där användare rapporterar att data antingen försvunnit eller ändrats av systemet utan användarens inverkan eller möjlighet till att styra över detta. Liknande kan även ses i t.ex. Strava där användare förväntat sig att systemet ska agera (t.ex. genom att automatiskt uppdatera utmaningar efter utförd aktivitet) men där systemet fallerat att agera såsom användaren förväntat. Ändringar som sker med datan, oberoende om det är data som försvunnit eller ändringar som på något vis påverkar datan lämnar ofta användaren

oförstående med vad som hänt. Samtidigt har användare ofta ingen möjlighet till att korrigera det inträffade. Epstein et al. [2] menar att en anledning till att användare fortsätter använda samma självloggningssystem (dvs. kontinuerlig re-engagement) är just den insamlade datan över tid. Reflektion över data som spänner över tid ger ofta användare mer värdefull insikt i sitt beteende (cf. [2]) och insamlad data som av någon anledning går förlorad ökar således risken för disengagement.

För det femte gapet står frågan om hur människors olika motivationssystem kan hanteras inom självloggning. Motivationssystem handlar i grund och botten om att människor har olika behov och förutsättningar för att stimuleras till handling [19]. Inom den insamlade datan går detta även att uttyda, då användarna förefaller stimuleras till engagement på olika sätt. Vissa människor finner t.ex. att tävlingar och utmaningar stimulerar till vidare engagement medan det för andra är själva aktiviteten eller reflektionen över positiva förändringar i aktiviteten som stimulerar till engagement. Dessa två skillnader beror på huruvida en människa styrs av inre eller yttre styrd motivation [19]. Inre styrd motivation syftar till att människan styrs av egna intressen eller en njutbarhet medan yttre styrd motivation styrs av ett externt driv såsom tävlingar, pengar eller rädsla.

En indirekt följd av att samla data från ett fokus på användare i allmänhet, som är vanligt inom självloggning, är sålunda snarlik den problembild som konsumentorienterade mjukvarusystem ofta brottas med (se t.ex. [34][35]), nämligen att användarbasen består av en väldigt heterogen grupp. Denna brokiga grupp drivs av olika motivationssystem såväl som behov, samt har olika förutsättningar att ta till sig av ny teknologi baserat på sin erfarenhet av snarlik sådan. En risk som följer från brokigheten i användargruppen är att det som motiverar vissa kan direkt motverka engagement för någon annan. Sådana indikationer ses från t.ex. Lifelog där det finns användare som ser Lifelogs insiktskort som ett stöd vid reflektion medan andra istället upplever frustration över att dessa inte är bättre anpassade till individen. Liknande ses även i Strava där det finns en motsättning i användarfeedbacken gällande delning av prestationer på sociala nätverk. Nafus et al. [36] menar att personlig kontext spelar en viktig roll för hur data används och tolkas. Personlig data har enligt Nafus et al. [36] både en social kontext (dvs. den betydelse data får genom användning över tid) men även en personlig kontext vilken syftar till att det finns en individuell uppsättning omständigheter som avgör hur en människa tolkar data. Social kontext kan användas av användaren för att dra enkla slutsatser utifrån den betydelse som redan finns associerad med data (t.ex. ett näringsintag på 2000 kalorier per dag är hälsosamt), men när det kommer till att användare ska tolka data om sig själva spelar de individuella omständigheterna minst lika stor roll som den sociala kontexten. Personlig kontext leder därmed till svårigheter i att utforma designval eftersom det inte går att förutsätta vad data betyder för olika individer.

Feedback från Lifelog visar även hur viktigt det är att anpassa innehåll efter individens förutsättningar. Notifikationer för att t.ex. ge automatiska påminnelser till användare används idag som mekanik för att stimulera till re-engagement. Samtidigt visar användarfeedback att anpassning av dessa utifrån individens förutsättningar spelar en viktig roll för att faktiskt kunna stimulera till re-engagement. SMS-funktionalitet har exempelvis tidigare undersökts gällande hur dessa kan användas för att engagera människor till hälsosammare beteenden, där det visat sig att innehåll som anpassats efter individen är mer effektivt för ändrade beteendemönster än innehåll som inte anpassats [37]. Ytterligare finns det studier som visar att information som anpassas efter individen kommer med större

sannolikhet att läsas (och memoreras) på grund av den personliga relevansen som informationen ger (cf. [38][39]).

Även Szalma [25] menar att det finns en utmaning med att anpassa automatiserade system efter olika individers unika förutsättningar. Detta stämmer väl överens med den feedback som framkommit från både Lifelog och Strava där det finns tydliga indikationer på att den information som kommer genom den sömlösa datainsamlingen inte alltid passar alla individer och/eller förutsättningar för att kunna uppnå sina mål. Detta kan t.ex. ses genom feedback där användare framför önskemål om att systemen borde tillhandahålla ytterligare kompletterande data, annan data helt och hållet eller att datan saknar kontext. Detta leder i sin tur till att det finns en ökad risk att användare tappar i motivation om dennes behov inte blir tillgodosett, något som i sin tur kan leda till disengagement. En viktig del i att stimulera till såväl engagement som till re-engagement är därför att system med automatiserad datainsamling bättre anpassas för att stödja olika individers unika förutsättningar. Vidare menar Szalma [25] att motiverande teknik är avgörande för att uppnå framgångsrika resultat. Teknik som har en grund i motivationsteori kan bättre stödja individer att uppnå omedelbara och/eller långsiktiga mål (dvs. olika typer av mål som eftersträvas samt varför individen utövar dem). Sett från detta perspektiv kan denna utmaning ses som en synnerligen central designfråga för självloggningssystem, då individanpassning i termer av aktiv anpassning av system under användning idag saknas. Utöver de manuella konfigurationsmöjligheterna som dagens system ofta innehåller, behövs en utökad förståelse för hur teknik kan struktureras så att den underlättar individers ambitioner och välbefinnande.

6 Slutsats

Detta arbete inom det kraftigt växande självloggningsområdet utgick från problemet med att stimulera användare till kontinuerlig re-engagement för att skapa en långvarig relation med systemen. Långvarigheten är särskilt relevant inom detta område eftersom mer avancerad och därmed mer djupt värdeskapande dataanalys kräver stora datamängder. Om användare efter alltför kort tid byter mellan självloggningssystem, eller förväntar sig omedelbara resultat, finns en uppenbar risk att man som användare förlorar förtroendet helt för självloggning som ett sätt att stimulera och stödja beteendeförändring.

Specifikt har detta arbete fokuserat på den akademiska diskussionen av engagement och disengagement samt tillhörande designval. Praktiskt har detta angripits på två sätt. Först (1) genom utveckling av en teoretisk modell med fokus på re-engagement, baserad på en litteraturstudie av relaterad forskning. Därefter (2) genom analys av tre självloggningssystem med fokus på aspekter identifierade i den teoretiska modellen som särskilt relevanta.

Bidraget som lämnas av detta arbete består av såväl den teoretiska modellen för re-engagement i sig, som de insikter vad gäller gapet mellan teori och praktik som framkom när de tre framgångsrika självloggningssystemen analyserades. Specifika insikter inkluderar (1) att designval, oavsett relationstyp mellan människa och teknik, kan upprätta en relation mellan användare, aktivitet och meningsfullhet för att stimulera till engagement (2), att det är i de relationer mellan människa och tekniken där tekniken skapar värde (utan en direkt koppling med världen) som risken för disengagement är särskilt stor (3), att en kombination av sömlös datainsamling och möjlighet för användare att editera data ökar möjligheten för att stimulera

till re-engagement (4), data som på något vis påverkas av systemet i en background-relation ökar risken för disengagement samt avslutningsvis (5) stöd för olika motivationssystem för att bättre stödja olika individuella motivationspreferenser och förutsättningar saknas.

I termer av framtida forskning är just denna sista insikt av särskilt stor relevans eftersom självloggningssystem av sin natur har tillgång till mer data än system som inte loggar användarbeteende, dvs. borde vara särskilt väl lämpade för beforskning av individanpassning av system under användning. Vidare bör den teoretiska modellen appliceras på fler självloggningssystem - dels för att identifiera ytterligare gap mellan teori och praktik, dels för att möjliggöra ytterligare utveckling av modellen i sig.

Referenser

[1] Rooksby, J., Rost, M., Morrison, A., Chalmers, M. C. Personal tracking as lived informatics. *Proceedings of the 32nd annual ACM conference on Human factors in computing systems*. ACM, 2014.

[2] Epstein, D. A., Ping, A., Fogarty, J., Munson, S. A. A lived informatics model of personal informatics. *Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*. ACM, 2015.

[3] Li, I., Dey, A., Forlizzi, J. A stage-based model of personal informatics systems. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2010.

[4] Ledger, D., McCaffrey, D. How the Science of Human Behavior Change Offers the Secret to LongTerm Engagement. Hämtad Februari 17, 2016 från Endeavour Partners: http://endeavourpartners.net/white-papers/.

[5] Attfield, S., Kazai, G. Lalmas, M., Piwowarski, B. Towards a science of user engagement (position paper). *WSDM workshop on user modelling for Web applications*. 2011.

[6] O'Brien, H. L., Toms, E. G. What is user engagement? A conceptual framework for defining user engagement with technology. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 59.6 (2008): 938-955.

[7] Gouveia, R., Karapanos, E., Hassenzahl, M. How do we engage with activity trackers?: a longitudinal study of Habito. *Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*. ACM, 2015.

[8] Klasnja, P., Consolvo, ., Pratt, W. How to evaluate technologies for health behavior change in HCI research. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2011.

[9] Ohlin, F., Olsson C. M. Beyond a utility view of personal informatics: a postphenomenological framework. *Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers*. ACM, 2015.

[10] Li, I., Dey, A. K., Forlizzi, J. Understanding my data, myself: supporting self-reflection with ubicomp technologies. *Proceedings of the 13th international conference on Ubiquitous computing*. ACM, 2011.

[11] Collins, E. I. M., Cox, A. L., Bird, J. Cornish-Tresstail, C. Barriers to engagement with a personal informatics productivity tool. *Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference on Designing Futures: the Future of Design*. ACM, 2014.

[12] Lazar, A., Koehler, C., Tanenbaum, J., Nguyen, D. Why we use and abandon smart devices. *Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*. ACM, 2015.

[13] Harrison, D, Marshall, P., Bianchi-Berthouze, N., Bird, J. Activity tracking: barriers, workarounds and customisation. *Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*. ACM, 2015.

[14] Ohlin, F, Olsson, C. M., Davidsson, P. Analyzing the Design Space of Personal Informatics: A State-of-practice Based Classification of Existing Tools. *Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to Today's Technologies.* Springer International Publishing, 2015. 85-97.

[15] Shih, P. C., Han, K., Poole, E. S., Rosson, M. B., Carrol, J. M. Use and adoption challenges of wearable activity trackers. *iConference 2015* Proceedings, 2015.

[16] Locke, E. A., Latham, G. P. Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American psychologist* 57.9 (2002): 705-717.

[17] Fritz, T., Huang, E. M., Murphy, G. C., Zimmerman, T. Persuasive technology in the real world: a study of long-term use of activity sensing devices for fitness. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.* ACM, 2014.

[18] Epstein, D. A., Caraway, M., Ping, A., Fogarty, J., Munson, S. A. Beyond Abandonment to Next Steps: Understanding and Designing for Life after Personal Informatics Tool Use. In Chi'16.

[19] Ryan, R. M., Deci, E. L. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology* 25.1 (2000): 54-67.

[20] Deci, E. L., Ryan, R. M. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. *Canadian Psychology/Psychologie canadienne* 49.3 (2008): 182.

[21] Carver, C. S., White, T. L. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. *Journal of personality and social psychology* 67.2 (1994): 319.

[22] Berkman, E. T., Lieberman, M. D, Gable, S. L. BIS, BAS, and response conflict: Testing predictions of the revised reinforcement sensitivity theory. Personality and Individual Differences 46.5 (2009): 586-591.

[23] Corr, P. J. JA Gray's reinforcement sensitivity theory: Tests of the joint subsystems hypothesis of anxiety and impulsivity. Personality and individual differences 33.4 (2002): 511-532.

[24] Jorm, A. F., Christensen, H., Henderson, A. S., Jacomb, P. A., Korten, A. E., Rodgers, B. Using the BIS/BAS scales to measure behavioural inhibition and behavioural activation: Factor structure, validity and norms in a large community sample. Personality and Individual Differences 26.1 (1998): 49-58.

[25] Szalma, J. L. On the Application of Motivation Theory to Human Factors/Ergonomics Motivational Design Principles for Human–Technology Interaction. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society* 56.8 (2014): 1453-1471.

[26] Verbeek, P-P. *What Things Do*. Penn State Press, Pennsylvania, 2005.

[27] Dietrich, M., van Laerhoven, K. An Interdisciplinary Approach on the Mediating Character of Technologies for Recognizing Human Activity. *Philosophies* 1.1 (2015): 55-67.

[28] Ihde, D. *Technology and the lifeworld: from garden to earth*, Indiana University Press, Bloomington, 1990.

[29] Lifelog, https://lifelog.sony.com/

[30] Lifesum, https://lifesum.com/

[31] Strava, https://www.strava.com/

[32] Dourish, P. *Where the action is*, MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, 2004.

[33] Choe, E. K., Lee, N. B., Lee, B., Pratt, W., and Kientz, J. A. Understanding quantified-selfers' practices in collecting and exploring personal data. *In Proc. CHI* 2014.

[34] Sawyer, S. Packaged software: implications of the differences from custom approaches to software development. *European Journal of Information Systems 9.1* (2000): 47-58.

[35] Sawyer, S. A market-based perspective on information systems development. *Communications of the ACM* 44.11 (2001): 97-102.

[36] Nafus, D., Denman, P., Durhamn, L., Florez, O., Nachman, L., Sahay, S., Savage, E., Sharma, S., Strawn, D., Wouhaybi, R. As Simple as Possible but No Simpler: Creating Flexibility in Personal Informatics. *Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2016.

[37] Noar, S. M., Benac, C. N., Harris, M. S. Does tailoring matter? Meta-analytic review of tailored print health behavior change interventions. *Psychological bulletin*, 133.4 (2007): 673.

[38] Brug, J., Steenhuis, I., van Assema, P., Glanz, K., & De Vries, H. Computer-tailored nutrition education: differences between two interventions. *Health Education Research*, 14.2, (1999): 249-256.

[39] Fogg, B. J.Persuasive technology: using computers to change what we think and do. *Ubiquity*, 2002(December), 5.